HOJA 1

ENGINEERING DESIGN SPECIFICATION

Privacy Case v1.0

Filosofía del Proyecto

---

1. Objetivo del documento

Este documento define de forma completa los criterios de ingeniería necesarios para desarrollar una funda de privacidad mecánica para smartphone utilizando Autodesk Fusion 360.

El propósito del documento no es describir únicamente la geometría del producto, sino establecer todas las decisiones funcionales, mecánicas, estructurales y de fabricación que deberán respetarse durante el desarrollo.

Este documento debe considerarse la máxima autoridad del proyecto. En caso de conflicto entre el modelo CAD y cualquiera de las especificaciones aquí descritas, prevalecerá siempre este documento.

---

2. Visión del producto

El producto consiste en una funda premium para smartphone capaz de alternar entre dos estados físicos claramente diferenciados:

ONLINE

Estado en el que el teléfono mantiene todas sus funcionalidades originales sin limitaciones.

OFFLINE

Estado en el que determinados elementos físicos del teléfono quedan protegidos o aislados mediante mecanismos exclusivamente mecánicos.

El cambio entre ambos estados se realiza mediante un único accionamiento manual realizado por el usuario.

No existe ninguna dependencia de software, firmware, batería, sensores, aplicaciones o sistemas electrónicos.

La transición entre ambos estados debe producirse de forma completamente mecánica.

---

3. Filosofía de diseño

Todo el proyecto deberá diseñarse siguiendo cinco principios fundamentales.

Principio 1

La simplicidad es una característica de ingeniería, no una limitación.

Cada pieza añadida al producto incrementa:

- coste
- peso
- probabilidad de fallo
- tiempo de montaje
- complejidad de fabricación

Por tanto, cualquier componente que no aporte una función claramente justificable deberá eliminarse.

Principio 2

Toda geometría debe tener una función.

No se permitirá ninguna superficie, nervio, vaciado, rebaje, chaflán o radio cuya única finalidad sea estética.

La apariencia final será consecuencia directa de la ingeniería del producto.

Principio 3

El usuario únicamente debe comprender una acción.

El funcionamiento interno puede ser complejo.

La interacción con el producto no.

El usuario solo debe percibir un único gesto intuitivo para cambiar entre los modos Online y Offline.

Todo el resto del funcionamiento debe permanecer oculto.

Principio 4

El producto debe inspirar confianza.

Cada accionamiento debe transmitir precisión.

Los recorridos deben finalizar mediante topes mecánicos definidos.

Los enclavamientos deben proporcionar una respuesta táctil clara.

El usuario debe ser capaz de identificar el estado del mecanismo sin necesidad de observarlo directamente.

Principio 5

La ingeniería debe permanecer invisible.

El objetivo no consiste en mostrar mecanismos.

El objetivo consiste en que el usuario perciba una funda elegante cuyo funcionamiento resulte sorprendentemente sencillo.

La complejidad deberá encontrarse exclusivamente en el interior del producto.

---

4. Alcance del proyecto

El presente documento define el desarrollo completo de un prototipo funcional preparado para fabricación mediante tecnologías de prototipado rápido, principalmente impresión 3D MJF en PA12.

Todas las decisiones deberán tomarse considerando una posible evolución futura hacia procesos industriales de mayor volumen, como moldeo por inyección u otros procesos de fabricación en serie.

Por tanto, ninguna solución adoptada deberá comprometer la futura industrialización del producto.

---

5. Criterio general de ingeniería

Durante todo el desarrollo deberá respetarse la siguiente premisa:

> **Si una decisión de diseño mejora la apariencia pero empeora la funcionalidad, deberá rechazarse.**
> **Si una decisión mejora la funcionalidad y además simplifica el producto, deberá considerarse la solución preferente.**

Esta filosofía deberá guiar todas las fases posteriores del diseño, desde la definición de la arquitectura hasta el último detalle del modelo CAD.

ENGINEERING DESIGN SPECIFICATION

Privacy Case v1.0

HOJA 2 — Objetivos del Producto y Requisitos Funcionales

---

1. Objetivo General

El objetivo principal del proyecto es desarrollar una funda para smartphone que permita al usuario recuperar el control físico sobre determinados elementos de captura y comunicación del dispositivo mediante un mecanismo completamente mecánico, intuitivo y fiable.

El producto no pretende sustituir las funciones de privacidad implementadas por el sistema operativo ni cuestionar su funcionamiento. Su propósito es ofrecer al usuario una forma física, visible y verificable de decidir cuándo determinados elementos del teléfono permanecen operativos y cuándo quedan físicamente protegidos o aislados.

La experiencia de uso debe transmitir una sensación de control absoluto mediante una única interacción sencilla.

---

2. Objetivos Específicos

El desarrollo deberá cumplir simultáneamente los siguientes objetivos:

O1 — Protección física de las cámaras

El sistema deberá incorporar un mecanismo que cubra completamente el conjunto de cámaras traseras cuando el producto se encuentre en modo OFFLINE.

La cobertura será física, no digital.

El usuario deberá poder comprobar visualmente que las lentes se encuentran completamente ocultas.

No podrán existir ranuras, aperturas o huecos que permitan la exposición parcial de ninguna lente.

O2 — Protección física de los micrófonos

El producto deberá incorporar mecanismos que bloqueen físicamente los orificios de los micrófonos del teléfono mediante elementos móviles específicos.

El sistema deberá minimizar la captación acústica mientras permanezca activado el modo OFFLINE.

Los mecanismos deberán poder abrirse y cerrarse miles de veces sin degradar significativamente su funcionamiento.

O3 — Aislamiento electromagnético

El diseño reservará el espacio y la arquitectura necesarios para incorporar un sistema de blindaje electromagnético basado en materiales conductores.

El objetivo es que el diseño mecánico permita el cierre de una estructura conductora continua mediante el accionamiento del mecanismo principal.

El presente proyecto se centrará en el diseño mecánico que hace posible dicho cierre. La validación de la eficacia del blindaje electromagnético corresponderá a una fase posterior de ensayos.

O4 — Cambio instantáneo de estado

El usuario deberá poder cambiar entre los modos ONLINE y OFFLINE mediante un único movimiento manual.

No se permitirán secuencias de acciones.

No se permitirán cierres independientes.

No existirán mecanismos secundarios accionados por el usuario.

Toda la secuencia deberá producirse automáticamente.

O5 — Uso cotidiano

El producto deberá poder utilizarse como funda principal del teléfono.

No deberá requerir desmontajes para alternar entre modos.

No deberá modificar el flujo habitual de uso del dispositivo.

El objetivo es que el usuario olvide que el mecanismo existe hasta que decida utilizarlo.

---

3. Requisitos Funcionales

A continuación se establecen los requisitos mínimos que deberá cumplir el producto.

RF-01

El teléfono deberá poder introducirse y extraerse de la funda sin desmontar ningún mecanismo.

RF-02

El accionamiento deberá realizarse con una única mano.

RF-03

El recorrido del mecanismo deberá ser claramente perceptible.

El usuario deberá sentir físicamente cuándo comienza y cuándo termina el desplazamiento.

RF-04

El estado ONLINE y el estado OFFLINE deberán ser posiciones mecánicamente estables.

No se permitirán posiciones ambiguas.

RF-05

El mecanismo no deberá cambiar accidentalmente de estado durante el transporte normal del teléfono.

RF-06

El usuario deberá poder identificar visualmente el estado del sistema.

No será necesario consultar ninguna aplicación.

No existirá ningún indicador electrónico.

El propio mecanismo será el indicador.

RF-07

El diseño deberá minimizar el número total de piezas móviles.

Siempre que sea posible, una única pieza deberá realizar varias funciones.

RF-08

Todas las piezas sometidas a desgaste deberán ser reemplazables.

No se admitirán uniones permanentes que impidan el mantenimiento del producto.

RF-09

El recorrido completo del mecanismo deberá realizarse de forma suave.

No deberán existir puntos de bloqueo inesperados.

No deberán producirse interferencias entre componentes.

RF-10

El producto deberá conservar la apariencia de una funda premium incluso cuando el mecanismo esté completamente abierto.

El usuario nunca deberá percibir el producto como un accesorio industrial.

---

4. Requisitos de Ingeniería

Además de los requisitos funcionales, el proyecto deberá cumplir los siguientes criterios técnicos.

Modularidad

Cada subsistema deberá poder diseñarse, probarse y sustituirse de forma independiente.

Los módulos no deberán depender geométricamente unos de otros.

Parametrización

Todas las dimensiones relevantes deberán depender exclusivamente del sistema de parámetros global.

No se permitirán cotas fijas dentro de los modelos CAD.

Escalabilidad

La arquitectura deberá permitir adaptar el producto a futuros modelos de teléfono sin rediseñar completamente el proyecto.

El cambio de dispositivo deberá afectar únicamente a los parámetros y a determinados componentes específicos.

Repetibilidad

Todos los mecanismos deberán ser capaces de realizar miles de ciclos completos sin pérdida significativa de precisión.

Durante el diseño se priorizarán soluciones mecánicas robustas frente a soluciones complejas.

---

5. Objetivos de Calidad

El producto deberá transmitir las siguientes sensaciones durante su utilización:

- Solidez.
- Precisión.
- Silencio mecánico.
- Robustez.
- Calidad de fabricación.
- Confianza.

Cada movimiento deberá sentirse similar al accionamiento de un obturador fotográfico profesional o al cierre de un mecanismo de alta calidad.

No deberán existir vibraciones, holguras perceptibles ni movimientos imprecisos.

---

6. Criterios de Éxito del Proyecto

El desarrollo se considerará satisfactorio únicamente si, al finalizar el prototipo, se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones:

- El usuario comprende el funcionamiento del producto sin necesidad de instrucciones.
- El cambio entre modos puede realizarse en menos de dos segundos con una sola mano.
- El mecanismo funciona de forma consistente tras miles de ciclos.
- Todos los componentes son accesibles para mantenimiento o sustitución.
- El modelo CAD permanece completamente paramétrico.
- El ensamblaje puede desmontarse sin destruir ninguna pieza.
- El diseño es compatible con fabricación mediante impresión 3D MJF y preparado para una futura transición a fabricación industrial.

ENGINEERING DESIGN SPECIFICATION

Privacy Case v1.0

HOJA 3 — Restricciones de Diseño e Identidad del Producto

---

1. Filosofía de Apariencia

La identidad visual del producto deberá seguir una premisa fundamental:

> **La funda nunca deberá parecer un dispositivo tecnológico adicional.**

El usuario no debe transmitir la sensación de llevar un accesorio especializado.

Debe parecer, en todo momento, una funda premium de alta gama.

El mecanismo deberá permanecer completamente oculto hasta que sea utilizado.

La ingeniería nunca deberá dominar sobre el diseño exterior.

La mejor ingeniería será aquella que el usuario no perciba.

---

2. Apariencia en Modo ONLINE

El modo ONLINE constituye el estado natural del producto.

Durante más del 95% del tiempo de uso, el usuario mantendrá la funda en este estado.

Por este motivo, todo el diseño exterior deberá optimizarse pensando exclusivamente en esta configuración.

Cuando la funda se encuentre en modo ONLINE deberá cumplir simultáneamente las siguientes condiciones:

- La cámara permanecerá completamente descubierta.
- Todas las superficies móviles deberán quedar ocultas.
- No deberán apreciarse mecanismos.
- No deberán apreciarse guías.
- No deberán apreciarse carriles.
- No deberán apreciarse tapas.
- No deberán apreciarse huecos innecesarios.
- No deberán apreciarse piezas industriales.

Visualmente deberá parecer una funda convencional de gama alta.

---

3. Identidad Visual

El objetivo no consiste en que el usuario piense:

> "Qué funda tan tecnológica."

El objetivo consiste en que piense:

> "Qué funda tan bien hecha."

Solo cuando descubra el mecanismo deberá comprender la complejidad del producto.

La sorpresa forma parte de la experiencia.

---

4. Espesor Exterior

El aumento de espesor será una consecuencia inevitable del sistema mecánico.

Sin embargo, dicho incremento deberá integrarse de forma natural dentro del lenguaje de diseño actual de las fundas premium.

La funda podrá ser más gruesa que una funda convencional, pero nunca deberá parecer aparatosa.

El incremento de volumen deberá justificarse visualmente mediante transiciones suaves, radios amplios y proporciones equilibradas.

El usuario deberá interpretarlo como una funda robusta de alta calidad, no como un dispositivo voluminoso.

---

5. Referencias de Diseño

La apariencia exterior deberá inspirarse en las fundas premium comercializadas actualmente por fabricantes de alta gama.

Como referencia conceptual, el producto deberá transmitir sensaciones similares a:

- Apple FineWoven Case
- Apple Silicone Case
- Mous Limitless
- Pitaka MagEZ
- Nomad Rugged Case

- Spigen Ultra Hybrid

No deberán copiarse elementos estéticos concretos.

Únicamente deberá conservarse el lenguaje de diseño:

- limpio
- minimalista
- elegante
- preciso
- atemporal

---

6. Integración del Mecanismo

El usuario nunca deberá ser capaz de identificar el funcionamiento interno observando la funda desde el exterior.

El mecanismo únicamente se revelará cuando el interruptor cambie entre ONLINE y OFFLINE.

En reposo, el producto deberá ocultar toda evidencia de su complejidad.

Este principio será obligatorio durante todo el desarrollo.

---

7. Continuidad de Superficies

Todas las superficies visibles deberán mantener continuidad visual.

No deberán aparecer:

- escalones innecesarios
- piezas superpuestas
- huecos excesivos
- uniones visibles
- tornillos exteriores
- remaches
- mecanismos expuestos

Las tolerancias visibles deberán mantenerse al mínimo posible.

---

8. Integración de la Corredera de Cámara

La corredera constituye el elemento más delicado del proyecto.

En modo ONLINE deberá permanecer completamente escondida dentro del volumen de la funda.

No podrá apreciarse ninguna tapa abierta.

No podrá apreciarse ninguna compuerta.

No podrá apreciarse ninguna bisagra.

No deberá existir una "ventana" como ocurre en algunos protectores de cámara comerciales.

La sensación deberá ser que la funda siempre ha tenido esa geometría.

Cuando el usuario active el modo OFFLINE, la corredera emergerá desde el interior del producto de forma limpia y controlada, desplazándose linealmente hasta cubrir completamente el módulo fotográfico.

Una vez cerrada, deberá integrarse visualmente con el resto de la carcasa como si siempre hubiera formado parte de ella.

---

9. Diseño del Interruptor

El interruptor será el único elemento que comunique visualmente la existencia de un mecanismo.

Su diseño deberá seguir la misma filosofía utilizada en cámaras profesionales o dispositivos de precisión.

No deberá parecer un botón.

No deberá parecer un juguete.

No deberá parecer una pieza de plástico.

Deberá transmitir precisión mecánica.

El usuario deberá comprender intuitivamente su funcionamiento sin necesidad de instrucciones.

El recorrido deberá ser corto, firme y extremadamente satisfactorio desde el punto de vista táctil.

---

10. Calidad Percibida

El producto deberá generar la sensación de haber sido mecanizado con gran precisión.

Para ello se establecen las siguientes reglas:

- Radios coherentes en todo el conjunto.
- Separaciones uniformes entre piezas móviles.
- Simetría siempre que sea posible.
- Espesores constantes.
- Superficies continuas.
- Transiciones suaves entre componentes.

Cada decisión geométrica deberá contribuir a aumentar la percepción de calidad.

---

11. Regla Fundamental de Diseño

Durante cualquier fase del modelado CAD deberá aplicarse la siguiente pregunta antes de aceptar una decisión de diseño:

> **"Si una persona viera esta funda por primera vez, ¿pensaría que es simplemente una funda premium?"**

Si la respuesta es **no**, el diseño deberá reconsiderarse.

El objetivo final consiste en ocultar la complejidad del producto detrás de una apariencia completamente normal.

El mecanismo no constituye la identidad visual del producto.

La identidad visual del producto es la elegancia.

La ingeniería únicamente aparecerá cuando el usuario decida utilizarla.

ENGINEERING DESIGN SPECIFICATION

Privacy Case v1.0

HOJA 4 — Experiencia de Usuario (UX Mecánica) y Casos de Uso

---

1. Objetivo

Antes de diseñar cualquier pieza mecánica, el comportamiento completo del producto deberá estar perfectamente definido desde el punto de vista del usuario.

El diseño mecánico no será el punto de partida.

El punto de partida será la experiencia.

La ingeniería únicamente existirá para hacer posible dicha experiencia.

---

2. Filosofía de interacción

La interacción con el producto deberá poder explicarse en una única frase:

"Deslizo un interruptor y sé con absoluta certeza en qué estado está mi teléfono."

El usuario nunca deberá preguntarse:

- ¿Está cerrado?
- ¿Está abierto?
- ¿Se ha quedado a medias?
- ¿Está funcionando?
- ¿Ha fallado?

La interacción deberá eliminar cualquier tipo de duda.

---

3. Estados del Producto

El sistema solamente podrá existir en dos estados funcionales.

No se admitirán estados intermedios de funcionamiento.

Estado ONLINE

En este estado el teléfono funcionará exactamente igual que si estuviera instalado en cualquier funda premium convencional.

El usuario no deberá notar ninguna diferencia durante el uso diario.

Las cámaras estarán completamente visibles.

Los micrófonos permanecerán abiertos.

Las antenas conservarán su funcionamiento normal.

No existirá ninguna limitación funcional.

Desde el punto de vista del usuario, el producto será simplemente una funda elegante y robusta.

Estado OFFLINE

Cuando el usuario active este modo, el producto ejecutará automáticamente una secuencia mecánica completamente sincronizada.

El usuario no realizará varias acciones.

No tendrá que comprobar distintos cierres.

No necesitará bloquear componentes individualmente.

El único gesto será desplazar el interruptor principal hasta su posición final.

Todo el resto deberá producirse automáticamente.

---

4. Secuencia de Activación

La transición entre ONLINE y OFFLINE deberá seguir siempre el mismo orden.

Este orden no podrá alterarse durante el desarrollo.

Paso 1

El usuario coloca el dedo sobre el interruptor.

La textura deberá permitir localizarlo sin mirar.

Paso 2

El usuario inicia el recorrido.

Durante los primeros milímetros deberá percibir una ligera resistencia.

Esta resistencia tendrá una función psicológica.

Transmitirá la sensación de que está activando un mecanismo real.

No un simple botón.

Paso 3

El carro principal comienza su desplazamiento.

A partir de este momento el usuario no deberá percibir mecanismos independientes.

Todo deberá parecer un único movimiento continuo.

Paso 4

El sistema ejecuta internamente todas las acciones previstas.

El usuario únicamente observa el resultado final.

Nunca el funcionamiento interno.

Paso 5

El recorrido finaliza mediante un bloqueo mecánico positivo.

El usuario escucha y siente un "click" definido.

No un sonido metálico.

No un golpe.

Un clic corto, preciso y limpio.

Ese clic constituye la confirmación física de que el sistema ha alcanzado su posición definitiva.

---

5. Sensación Mecánica

El producto deberá transmitir una calidad comparable a dispositivos mecánicos de alta precisión.

Las referencias de sensación serán:

- el obturador de una cámara profesional
- el selector de modos de una cámara Leica

- el cierre de un mechero Zippo (por precisión, no por sonido)
- el botón lateral de un iPhone
- el cierre magnético de un MacBook

No deberán utilizarse referencias procedentes de juguetes, accesorios baratos o mecanismos con holguras perceptibles.

---

6. Fuerza de accionamiento

El mecanismo deberá ofrecer una resistencia suficiente para evitar activaciones accidentales.

Sin embargo, nunca deberá resultar incómodo.

La fuerza necesaria deberá transmitir control.

No esfuerzo.

Idealmente, el recorrido podrá completarse utilizando únicamente el pulgar mientras se sostiene el teléfono con la misma mano.

---

7. Tiempo de transición

El cambio completo entre estados deberá producirse de forma prácticamente instantánea.

El usuario no deberá esperar.

No existirán tiempos muertos.

No existirán retardos.

Desde el punto de vista de la experiencia, la transición deberá parecer inmediata.

---

8. Uso cotidiano

El producto deberá acompañar al usuario durante todo el día sin llamar la atención.

Podrá utilizarse:

- trabajando
- caminando
- conduciendo (como pasajero)
- viajando
- estudiando
- en reuniones
- en casa

En ninguno de estos escenarios deberá percibirse como un accesorio extraño.

---

9. Escenarios de Uso

El diseño deberá optimizarse para situaciones reales en las que el usuario desee ejercer un mayor control sobre su privacidad física. Algunos ejemplos incluyen:

- Reuniones de trabajo con información sensible.
- Consultas médicas o psicológicas.

- Conversaciones personales.
- Entornos donde no se desea realizar fotografías accidentales.
- Momentos de descanso en los que el usuario quiere reducir distracciones.
- Espacios privados del hogar.

Estos escenarios sirven para orientar el diseño, no para limitarlo.

El producto no deberá comunicar miedo ni desconfianza.

Deberá comunicar **control**.

---

10. Identidad Emocional

Durante toda la experiencia el usuario deberá sentir que el producto le devuelve una capacidad de decisión.

No deberá transmitir paranoia.

No deberá sugerir vigilancia constante.

No deberá basarse en mensajes alarmistas.

La propuesta de valor será sencilla:

> **"Cuando quieras utilizar tu teléfono como siempre, simplemente úsalo. Cuando quieras desconectar físicamente determinadas funciones, podrás hacerlo mediante un único gesto mecánico."**

Esta diferencia es fundamental para la identidad del producto.

No se vende miedo.

Se vende libertad de elección.

---

11. Principio de Invisibilidad

Si un observador externo ve al usuario utilizando el producto en modo ONLINE, deberá asumir que se trata de una funda premium convencional.

La existencia del mecanismo no deberá ser evidente.

Solo cuando el usuario accione deliberadamente el interruptor se revelará la verdadera naturaleza del producto.

Ese momento deberá sentirse especial.

No por espectacularidad.

Sino porque el usuario percibe que está activando una función tangible, inmediata y completamente bajo su control.

ENGINEERING DESIGN SPECIFICATION

Privacy Case v1.0

HOJA 5 — Arquitectura General del Sistema

---

1. Objetivo de la Arquitectura

El producto deberá diseñarse como un conjunto de módulos independientes que cooperan entre sí mediante un único mecanismo de accionamiento.

En ningún caso el diseño deberá concebirse como una única pieza compleja.

La modularidad constituye un requisito fundamental del proyecto.

Cada subsistema deberá poder:

- diseñarse independientemente,
- fabricarse independientemente,
- montarse independientemente,
- probarse independientemente,
- sustituirse independientemente.

La única relación entre módulos será la transmisión del movimiento desde el mecanismo principal.

---

2. Filosofía de Arquitectura

El producto se estructurará siguiendo una arquitectura jerárquica.

Cada nivel tendrá una responsabilidad concreta.

Nunca deberán mezclarse funciones.

El objetivo es minimizar la complejidad y facilitar futuras modificaciones.

La estructura general será la siguiente:

```
PRODUCTO COMPLETO
├── Estructura
├── Sistema de accionamiento
├── Sistema de cámara
├── Sistema de micrófonos
├── Sistema RF
├── Sistema de bloqueo
└── Componentes comerciales
```

Cada uno de estos módulos se desarrollará completamente por separado.

---

3. Módulo Estructural

La estructura constituye el esqueleto del producto.

Su única responsabilidad será soportar y posicionar el resto de componentes.

No deberá realizar ninguna función de movimiento.

No deberá actuar como mecanismo.

No deberá transmitir fuerzas distintas de las estructurales.

La estructura deberá incorporar:

- alojamiento del teléfono,
- carriles internos,
- referencias de ensamblaje,
- superficies de apoyo,
- alojamientos para fijaciones,
- topes estructurales.

Nada más.

---

4. Módulo de Accionamiento

Este módulo constituye el corazón del producto.

Será el único responsable de transformar el movimiento realizado por el usuario en una secuencia mecánica coordinada.

Su misión no consiste en bloquear cámaras ni cerrar micrófonos.

Su única responsabilidad será transportar el movimiento.

El accionamiento deberá basarse en un único carro lineal principal.

Este carro recorrerá una guía longitudinal integrada en la estructura.

Durante dicho recorrido activará secuencialmente todos los subsistemas.

No existirán carros secundarios accionados directamente por el usuario.

---

5. Módulo de Cámara

El sistema de cámara será completamente autónomo.

No dependerá geométricamente del sistema RF.

No dependerá del sistema de micrófonos.

No dependerá del sistema de bloqueo.

Únicamente recibirá una orden mecánica procedente del carro principal.

A partir de ese momento ejecutará su propio movimiento.

Esto permitirá desmontar completamente el sistema de cámara sin alterar el resto del producto.

---

6. Módulo de Micrófonos

El sistema de protección de micrófonos constituirá otro módulo independiente.

Su arquitectura deberá permitir modificar el mecanismo de sellado en futuras versiones sin necesidad de rediseñar la funda completa.

Durante el desarrollo se reservará espacio suficiente para diferentes soluciones técnicas:

- compuertas lineales,
- juntas móviles,
- membranas,
- sellos elastoméricos.

La arquitectura deberá admitir cualquiera de ellas.

---

7. Módulo RF

El sistema RF será probablemente el módulo con mayor evolución futura.

Por este motivo deberá diseñarse completamente desacoplado del resto.

Su función consistirá exclusivamente en permitir el cierre mecánico de una futura estructura conductora.

La arquitectura deberá prever:

- alojamientos para tejidos conductores,
- espumas conductoras,
- juntas eléctricas,
- contactos metálicos,
- superficies de compresión.

Sin embargo, ninguno de estos elementos deberá interferir con el funcionamiento del resto del mecanismo.

---

8. Módulo de Bloqueo

El mecanismo de bloqueo únicamente tendrá una responsabilidad.

Mantener estable la posición final.

No deberá generar movimiento.

No deberá guiar componentes.

No deberá soportar cargas estructurales.

Su única misión será impedir desplazamientos accidentales del carro principal.

Separar esta función del resto permitirá optimizar posteriormente el tacto del mecanismo sin afectar a los demás subsistemas.

---

9. Componentes Comerciales

Todos los elementos normalizados deberán mantenerse fuera de la arquitectura principal.

Entre ellos:

- tornillos,
- muelles,
- imanes,
- pasadores,
- juntas,
- espumas,
- adhesivos,
- materiales conductores.

Estos componentes nunca deberán utilizarse para compensar errores de diseño.

Su función será complementar la arquitectura, no sustituirla.

---

10. Flujo del Movimiento

Toda la energía introducida por el usuario seguirá siempre el mismo recorrido:

```
Dedo del usuario
↓
Interruptor
↓
Carro principal
↓
Levas / Guías / Ranuras
↓
Subsistema Cámara
↓
Subsistema Micrófonos
↓
Subsistema RF
↓
Bloqueo Final
```

Ningún módulo podrá recibir movimiento directamente del usuario.

Todo deberá depender del carro principal.

Este principio simplifica enormemente el mantenimiento y garantiza una experiencia de uso consistente.

---

11. Independencia Funcional

Una regla fundamental del proyecto será la siguiente:

> **El fallo de un subsistema nunca deberá impedir el funcionamiento mecánico del resto.**

Por ejemplo:

Si el sistema de protección de micrófonos necesita rediseñarse, el mecanismo de cámara deberá seguir funcionando sin modificaciones.

Si se sustituye el sistema RF por una nueva solución, el recorrido del carro principal deberá permanecer inalterado.

Si el obturador de cámara cambia de diseño, el mecanismo de bloqueo no deberá verse afectado.

Esta independencia será uno de los principales indicadores de una arquitectura correctamente diseñada.

---

12. Principio de Escalabilidad

Toda la arquitectura deberá diseñarse pensando en una familia de productos.

El modelo para un iPhone concreto será únicamente una instancia de la arquitectura.

En futuras versiones deberán poder modificarse:

- dimensiones del teléfono,
- posición de cámaras,
- número de cámaras,
- posición de micrófonos,
- distribución interna,

sin alterar la filosofía general del sistema.

El objetivo final es desarrollar una plataforma mecánica reutilizable y no una funda diseñada exclusivamente para un único dispositivo.

ENGINEERING DESIGN SPECIFICATION

Privacy Case v1.0

HOJA 6 — Arquitectura CAD del Proyecto (Fusion 360)

---

1. Objetivo

El proyecto CAD deberá desarrollarse siguiendo una arquitectura completamente modular, paramétrica y escalable.

El modelo de Fusion 360 no deberá entenderse como un único archivo de geometría, sino como un sistema organizado capaz de evolucionar durante todo el ciclo de vida del producto.

La estructura del proyecto deberá permitir:

- modificar dimensiones sin reconstruir piezas,
- sustituir mecanismos completos,
- incorporar nuevos teléfonos,
- realizar simulaciones,
- generar documentación técnica,
- fabricar componentes individuales.

La calidad de la organización del proyecto será tan importante como la calidad de las piezas.

---

2. Filosofía de Modelado

Durante todo el desarrollo deberán respetarse las siguientes reglas.

Regla 1

Nunca comenzar modelando piezas.

Siempre comenzar definiendo:

- parámetros,
- referencias,
- planos,
- volúmenes de seguridad,
- arquitectura.

Regla 2

Nunca utilizar cuerpos ("Bodies") como si fueran componentes.

Cada elemento físico del producto deberá existir como un **Component** independiente.

Los Bodies únicamente existirán dentro de su componente correspondiente.

Regla 3

Nunca diseñar utilizando geometría de otros componentes.

La comunicación entre componentes deberá realizarse mediante:

- parámetros,
- planos de referencia,
- Joint Origins,
- Construction Geometry.

Nunca mediante modificaciones directas.

Regla 4

Cada componente deberá tener una única responsabilidad.

Si un componente realiza dos funciones distintas, deberá dividirse.

---

3. Estructura General del Proyecto

El proyecto de Fusion 360 deberá organizarse exactamente con la siguiente jerarquía:

```
Privacy_Case_v1
├── 00_Master
├── 01_Reference_Device
├── 02_Frame
├── 03_Main_Carriage
├── 04_Camera_Module
├── 05_Microphone_Module
├── 06_RF_Module
├── 07_Locking_Module
├── 08_Standard_Parts
├── 09_NonPrinted_Components
├── 10_Testing
├── 11_Render
└── 12_Export
```

No deberán añadirse componentes de primer nivel fuera de esta estructura.

---

4. Descripción de Cada Carpeta

00_Master

Será el núcleo del proyecto.

Contendrá:

- parámetros globales,
- configuraciones,
- planos principales,
- ejes principales,
- puntos de referencia,
- volumen del teléfono,
- ensamblaje maestro.

Nunca contendrá geometría final.

01_Reference_Device

Contendrá exclusivamente el modelo del teléfono.

No deberá modificarse.

Servirá únicamente como referencia.

Todo el resto del producto deberá adaptarse al teléfono.

Nunca al contrario.

02_Frame

Contendrá toda la estructura fija.

Aquí deberán modelarse:

- carcasa exterior,
- carcasa interior,
- apoyos,
- guías,
- alojamientos,
- zonas MagSafe,
- puntos de fijación.

No contendrá piezas móviles.

03_Main_Carriage

Será el mecanismo principal.

Aquí se desarrollará:

- carro,
- guías,
- topes,
- perfiles de leva,
- elementos de transmisión.

Este componente será el único encargado de distribuir el movimiento.

04_Camera_Module

Contendrá exclusivamente:

- corredera,
- carriles,
- topes,
- retenedores,
- guías,
- juntas.

No deberá contener ninguna pieza perteneciente al resto del sistema.

05_Microphone_Module

Reservado para:

- compuertas,
- sellos,
- espumas,
- soportes,
- mecanismos de compresión.

Todo deberá permanecer aislado del resto del proyecto.

06_RF_Module

Contendrá únicamente:

- marcos conductores,
- soportes,
- alojamientos,
- contactos,
- espumas conductoras,
- tejidos conductores.

Este módulo podrá evolucionar en futuras versiones sin modificar el resto del proyecto.

07_Locking_Module

Únicamente incluirá:

- mecanismo de bloqueo,
- retenes,

- muelles,
- imanes,
- topes finales.

Nunca deberá contener geometría estructural.

08_Standard_Parts

Componentes comerciales.

Ejemplos:

- tornillos
- imanes
- pasadores
- muelles
- arandelas

Nunca deberán copiarse varias veces.

Siempre deberán reutilizarse mediante instancias.

09_NonPrinted_Components

Esta carpeta tendrá una importancia especial.

Aquí se modelarán todos los elementos que **NO serán impresos**, pero que deben existir para validar el funcionamiento real del producto.

Entre ellos:

- malla conductora
- espuma conductora
- tejido conductor
- silicona
- adhesivos
- cinta conductora
- juntas
- láminas metálicas

Estos cuerpos deberán tener:

- volumen real,
- espesor real,
- material asignado,
- posición exacta.

No podrán representarse como simples superficies.

10_Testing

Reservado para:

- recorridos,
- estudios de movimiento,
- interferencias,

- pruebas de ensamblaje,
- simulaciones.

Nunca contendrá piezas finales.

11_Render

Configuraciones visuales.

Materiales.

Iluminación.

Presentaciones.

No deberán modificarse piezas desde esta carpeta.

12_Export

Reservado exclusivamente para:

- STL
- STEP
- DXF
- planos
- documentación

Nunca deberá utilizarse para modelar.

---

5. Principio del Ensamblaje Maestro

El componente **00_Master** actuará como la única fuente de verdad del proyecto.

Todos los módulos deberán insertarse dentro de este ensamblaje.

Nunca se deberán diseñar piezas directamente dentro del ensamblaje maestro.

El ensamblaje únicamente coordinará relaciones.

Nunca contendrá geometría funcional.

---

6. Regla de Dependencias

Las dependencias entre componentes deberán seguir una única dirección.

```
MASTER

↓

FRAME

↓

MAIN CARRIAGE
```

↓

CAMERA

↓

MICROPHONES

↓

RF

↓

LOCK

Nunca deberá existir una dependencia inversa.

Por ejemplo:

El módulo de cámara podrá depender del carro principal.

Pero el carro principal nunca deberá depender del módulo de cámara.

Esto evitará referencias circulares y facilitará el mantenimiento del proyecto.

---

7. Gestión del Historial

El historial de Fusion 360 deberá mantenerse limpio y comprensible.

Cada operación deberá tener un propósito claro.

No se permitirán secuencias innecesarias de extrusiones o modificaciones que compliquen la edición futura.

Las operaciones deberán agruparse de forma lógica:

- geometría base,
- refuerzos,
- vaciados,
- detalles,
- alojamientos,
- acabados.

Cada grupo representará una fase clara del modelado.

---

8. Preparación para Configuraciones

Desde el inicio del proyecto deberán contemplarse cuatro configuraciones principales:

- ONLINE
- OFFLINE
- TRANSITION
- EXPLODED VIEW

Todas deberán derivar del mismo ensamblaje maestro.

No deberán duplicarse componentes para crear configuraciones distintas.

Las diferencias entre configuraciones deberán resolverse mediante posiciones, estados y relaciones de ensamblaje.

---

9. Regla de Oro del Proyecto CAD

Antes de crear cualquier nueva pieza, Claude deberá formular internamente la siguiente pregunta:

> **"¿Este componente pertenece realmente a un nuevo módulo o debería formar parte de uno ya existente?"**

Si existe la posibilidad de reutilizar una arquitectura existente, deberá evitarse la creación de nuevos componentes.

La simplicidad estructural tendrá prioridad sobre la comodidad durante el modelado.

ENGINEERING DESIGN SPECIFICATION

Privacy Case v1.0

HOJA 7 — Arquitectura Paramétrica Global

---

1. Objetivo

Todo el proyecto deberá construirse sobre un sistema de parámetros centralizados.

No se permitirá introducir dimensiones manuales directamente en sketches o features cuando dichas dimensiones puedan depender de un parámetro.

El proyecto deberá poder adaptarse a futuros dispositivos modificando únicamente la tabla de parámetros global.

El objetivo no es modelar una funda para un teléfono concreto.

El objetivo es crear una **plataforma mecánica reutilizable**.

---

2. Filosofía Paramétrica

Cada dimensión del proyecto deberá responder a una de estas preguntas:

- ¿Depende del teléfono?
- ¿Depende del mecanismo?
- ¿Depende del proceso de fabricación?
- ¿Depende del material?
- ¿Depende de la ergonomía?

Si la respuesta es sí, deberá convertirse en un parámetro.

Si la respuesta es no, podrá permanecer fija.

---

3. Organización de Parámetros

Todos los parámetros deberán agruparse en categorías claramente diferenciadas.

Nunca deberán aparecer mezclados.

La estructura será la siguiente:

PHONE

CASE

CAMERA

MICROPHONE

RF

SLIDER

LOCK

ASSEMBLY

MANUFACTURING

MATERIALS

---

4. Parámetros del Teléfono (PHONE)

Estos parámetros describen exclusivamente el dispositivo de referencia.

Nunca deberán modificarse durante el diseño mecánico.

Ejemplos:

Phone_Length

Phone_Width

Phone_Thickness

Phone_Corner_Radius

Camera_Bump_Height

Camera_Bump_Length

Camera_Bump_Width

Camera_Bump_Position_X

Camera_Bump_Position_Y

Rear_Mic_Position

Bottom_Mic_Position

Speaker_Position

Button_Positions

USB_Position

MagSafe_Center

Toda la geometría del producto deberá adaptarse automáticamente a estos valores.

---

5. Parámetros de la Funda (CASE)

Estos parámetros controlarán únicamente la carcasa.

Ejemplos:

`Case_Wall_Thickness`

`Case_Back_Thickness`

`Side_Wall_Thickness`

`Lip_Height`

`Display_Protection`

`Corner_Reinforcement`

`Camera_Frame_Thickness`

`Internal_Clearance`

`Outer_Fillet_Radius`

`Inner_Fillet_Radius`

Ninguna pieza mecánica deberá modificar estos valores.

---

6. Parámetros del Sistema de Cámara

Aquí se definirá todo el comportamiento geométrico del obturador.

Ejemplos:

`Camera_Slider_Travel`

`Camera_Slider_Thickness`

`Camera_Slider_Clearance`

`Camera_Slider_Stop`

`Camera_Slider_Overlap`

`Camera_Guide_Depth`

`Camera_Guide_Width`

`Camera_Cover_Thickness`

`Camera_Module_Clearance`

Estos parámetros deberán permitir rediseñar completamente el mecanismo sin afectar al resto del proyecto.

---

7. Parámetros del Sistema de Micrófonos

Ejemplos:

`Mic_Gate_Travel`

`Mic_Gate_Clearance`

`Mic_Gate_Thickness`

`Seal_Compression`

`Seal_Thickness`

`Seal_Gap`

`Mic_Housing_Depth`

Todos los sistemas de sellado deberán depender exclusivamente de estos parámetros.

---

8. Parámetros del Sistema RF

Ejemplos:

`RF_Frame_Thickness`

`RF_Mesh_Thickness`

`RF_Foam_Thickness`

`RF_Contact_Pressure`

`RF_Gasket_Depth`

`RF_Gasket_Width`

`RF_Compression_Travel`

Nunca deberán aparecer valores escritos directamente dentro del modelo.

---

9. Parámetros del Carro Principal

El carro será el componente más crítico del proyecto.

Todos sus movimientos deberán depender exclusivamente de parámetros.

Ejemplos:

`Carriage_Length`

`Carriage_Width`

`Carriage_Height`

`Carriage_Travel`

`Carriage_Stop`

`Carriage_Clearance`

`Carriage_Guide_Depth`

`Carriage_Guide_Width`

`Cam_Profile_Offset`

`Cam_Profile_Angle`

Esto permitirá optimizar posteriormente el recorrido sin reconstruir el modelo.

---

10. Parámetros del Sistema de Bloqueo

Ejemplos:

`Lock_Travel`

`Lock_Height`

`Lock_Spring_Force`

`Lock_Click_Depth`

`Magnet_Size`

`Magnet_Depth`

`Magnet_Gap`

`Latch_Clearance`

Estos parámetros deberán permitir modificar completamente el tacto del mecanismo manteniendo intacto el resto del producto.

---

11. Parámetros de Fabricación

Estos parámetros deberán utilizarse en todas las piezas del proyecto.

Nunca deberán escribirse manualmente.

Ejemplos:

`Print_Clearance`

`Assembly_Clearance`

`Sliding_Clearance`

`Press_Fit_Clearance`

`Magnet_Fit`

`Pin_Fit`

`Minimum_Wall`

`Minimum_Rib`

`Minimum_Fillet`

`Minimum_Chamfer`

Si cambia el proceso de fabricación, únicamente será necesario modificar esta sección.

---

12. Parámetros de Material

El diseño deberá ser independiente del material.

Ejemplos:

`PA12_Shrinkage`

`Elastic_Seal_Compression`

`Foam_Compression`

`Copper_Mesh_Thickness`

`Conductive_Fabric_Thickness`

`Adhesive_Thickness`

De esta forma será posible cambiar materiales sin reconstruir geometría.

---

13. Relaciones entre Parámetros

Los parámetros nunca deberán existir de forma aislada.

Siempre que sea posible deberán derivarse unos de otros.

Ejemplo:

```
Case_Back_Thickness = Camera_Bump_Height + Safety_Margin + Slider_Thickness
```

o

```
Carriage_Travel = Camera_Slider_Travel + RF_Compression_Travel
```

Esto reduce errores y garantiza coherencia.

---

14. Prohibiciones

Queda expresamente prohibido:

- Escribir cotas manuales repetidas.
- Duplicar parámetros con nombres distintos.
- Utilizar números "aproximados" sin justificar.
- Crear parámetros locales cuando exista uno global equivalente.
- Romper relaciones paramétricas para resolver un problema puntual.

Toda modificación deberá realizarse desde la tabla central de parámetros.

---

15. Principio de Escalabilidad

El proyecto deberá ser capaz de adaptarse a una nueva generación de teléfonos siguiendo este procedimiento:

1. Sustituir el modelo de referencia del dispositivo.
2. Actualizar los parámetros PHONE.
3. Regenerar el modelo.
4. Revisar interferencias.
5. Ajustar únicamente aquellos componentes específicamente ligados al nuevo módulo de cámaras o distribución de puertos.

Si para adaptar el diseño fuera necesario remodelar la mayoría de las piezas, la arquitectura paramétrica se considerará incorrecta.

---

16. Regla Fundamental

Antes de introducir cualquier dimensión en Fusion 360, Claude deberá formular internamente la siguiente pregunta:

> **"¿Existe ya un parámetro que represente esta dimensión o esta relación?"**

Si la respuesta es sí, deberá utilizarlo.

Si la respuesta es no, deberá crear un nuevo parámetro claramente documentado.

Ninguna dimensión importante deberá aparecer escrita directamente dentro del modelo.

ENGINEERING DESIGN SPECIFICATION

Privacy Case v1.0

HOJA 8 — Arquitectura Cinemática del Sistema

---

1. Objetivo

El objetivo de la arquitectura cinemática es definir el comportamiento completo del producto antes de diseñar una sola pieza.

En esta fase **no se diseñan componentes**, sino relaciones de movimiento.

La geometría deberá adaptarse a la cinemática.

Nunca al contrario.

Si durante el desarrollo aparece una solución geométrica que obligue a modificar la secuencia funcional definida en este documento, dicha solución deberá descartarse salvo justificación técnica debidamente documentada.

---

2. Filosofía del Movimiento

El producto deberá comportarse como un único mecanismo.

Aunque internamente existan numerosos componentes móviles, el usuario únicamente deberá percibir un movimiento.

No deberá existir la sensación de que distintos mecanismos actúan por separado.

Todo deberá sentirse como una única acción continua.

La experiencia ideal es que el usuario desplace el interruptor y el producto "se transforme".

No deberá percibir qué pieza mueve a cuál.

---

3. Único Grado de Libertad

El sistema completo tendrá **un único grado de libertad mecánico (1 DOF).**

Esto significa que únicamente existirá un movimiento introducido por el usuario.

Ese movimiento será un desplazamiento lineal del interruptor principal.

Todos los demás desplazamientos deberán derivarse exclusivamente de dicho movimiento.

Quedan expresamente prohibidos:

- botones secundarios,
- tapas independientes,
- correderas adicionales,
- movimientos manuales simultáneos,
- mecanismos que requieran dos manos.

Toda la inteligencia mecánica residirá en el interior del producto.

---

4. El Carro Principal

El elemento más importante del proyecto será el **Main Carriage**.

Este componente constituye el núcleo cinemático del sistema.

Su misión no consiste en bloquear cámaras ni cerrar micrófonos.

Su única misión consiste en transportar el movimiento a los diferentes subsistemas.

El carro actuará como un eje de sincronización.

Todos los mecanismos dependerán de su posición.

Ningún otro componente tendrá autoridad para iniciar un movimiento.

---

5. Recorrido del Carro

El recorrido del carro será completamente lineal.

No deberá girar.

No deberá inclinarse.

No deberá deformarse.

El desplazamiento tendrá únicamente dos posiciones finales:

ONLINE

OFFLINE

No existirán posiciones funcionales intermedias.

Durante el recorrido sí podrán existir estados transitorios, pero únicamente mientras el usuario desplaza el interruptor.

Una vez finalizado el recorrido, el sistema deberá estabilizarse automáticamente.

---

6. Secuencia de Activación

El orden de actuación de los subsistemas será fijo.

No podrá modificarse durante el desarrollo.

La secuencia será la siguiente:

```
Usuario
↓
Interruptor
↓
Carro Principal
↓
Sistema Cámara
↓
Sistema Micrófonos
↓
Sistema RF
↓
Sistema de Bloqueo
↓
Fin del recorrido
```

Esta secuencia deberá mantenerse incluso si en futuras versiones cambian los mecanismos internos.

---

7. Independencia Mecánica

Cada subsistema recibirá únicamente una orden mecánica procedente del carro.

Después ejecutará su propio movimiento.

Por ejemplo:

El carro no deberá empujar directamente toda la corredera de cámara hasta el final.

Podrá iniciar el movimiento.

Guiarlo.

Liberarlo.

Bloquearlo.

Pero el mecanismo de cámara deberá estar diseñado como un sistema autónomo.

Este principio deberá aplicarse igualmente al resto de módulos.

---

8. Principio de No Interferencia

Los movimientos nunca deberán cruzarse.

Ningún componente podrá invadir el espacio de otro durante el recorrido.

Para ello, antes de modelar cualquier pieza deberá definirse el volumen máximo de movimiento de cada subsistema.

Estos volúmenes deberán permanecer independientes.

En caso de conflicto, deberá modificarse la arquitectura.

Nunca deberán eliminarse holguras para resolver interferencias.

---

9. Sincronización

Todos los subsistemas deberán alcanzar su posición final exactamente cuando el carro complete su recorrido.

No se admitirán mecanismos que finalicen antes y permanezcan esperando.

Tampoco mecanismos que continúen moviéndose una vez terminado el recorrido del interruptor.

La sensación para el usuario deberá ser la de un mecanismo perfectamente sincronizado.

---

10. Transmisión del Movimiento

El carro no transmitirá movimiento mediante fuerza bruta.

El movimiento deberá distribuirse utilizando geometrías diseñadas específicamente para ese fin.

Durante el desarrollo se priorizarán mecanismos como:

- perfiles de leva,
- ranuras guía (cam slots),
- seguidores,
- rampas,
- superficies de contacto,
- topes progresivos.

Se evitará el uso de mecanismos innecesariamente complejos como trenes de engranajes o sistemas articulados cuando una solución de geometría pasiva resulte suficiente.

---

11. Dirección del Movimiento

Siempre que sea posible, todos los desplazamientos secundarios deberán ser lineales.

Los movimientos rotacionales se limitarán únicamente a aquellos casos en los que una solución lineal resulte imposible.

Esta decisión persigue varios objetivos:

- mayor facilidad de fabricación,

- menor desgaste,
- menor sensibilidad a tolerancias,
- mayor precisión,
- mejor comportamiento con impresión 3D.

---

12. Gestión de Energía Mecánica

El usuario deberá aportar únicamente la energía necesaria para completar el recorrido del interruptor.

Dicha energía deberá distribuirse eficientemente entre los distintos subsistemas.

El diseño deberá evitar:

- pérdidas innecesarias por fricción,
- deformaciones estructurales,
- esfuerzos concentrados,
- puntos de bloqueo.

El objetivo es que el esfuerzo percibido por el usuario permanezca prácticamente constante durante todo el recorrido.

---

13. Principio de Reversibilidad

Todo el sistema deberá funcionar de forma idéntica en ambos sentidos.

El recorrido ONLINE → OFFLINE y OFFLINE → ONLINE deberán presentar:

- la misma suavidad,
- la misma precisión,
- la misma sensación táctil,
- la misma fiabilidad.

Ningún componente deberá depender de la gravedad para regresar a su posición.

El mecanismo deberá funcionar correctamente independientemente de la orientación del teléfono.

---

14. Validación Cinemática Obligatoria

Antes de comenzar el modelado detallado de cualquier pieza, Claude deberá validar la arquitectura respondiendo afirmativamente a las siguientes preguntas:

- ¿Existe un único grado de libertad?
- ¿Todos los movimientos dependen del carro principal?
- ¿Cada subsistema puede desmontarse sin afectar a los demás?
- ¿Existen interferencias entre recorridos?
- ¿Se alcanza el estado final mediante un bloqueo positivo?
- ¿Puede el mecanismo invertirse sin pérdida de funcionalidad?
- ¿El usuario percibe un único movimiento continuo?

Si alguna respuesta es negativa, el diseño deberá revisarse antes de continuar.

---

15. Principio Maestro del Proyecto

Toda la arquitectura mecánica deberá obedecer la siguiente regla:

> **El usuario mueve un único elemento. El producto ejecuta una coreografía perfectamente sincronizada.**

El éxito del proyecto no dependerá del número de mecanismos diseñados, sino de que el usuario nunca sea consciente de que existen.

La mejor arquitectura será aquella que consiga que un sistema internamente complejo se perciba externamente como un gesto tan natural como deslizar un interruptor.

ENGINEERING DESIGN SPECIFICATION

Privacy Case v1.0

HOJA 9 — Subsistema Estructural (FRAME)

---

1. Objetivo

El **Frame** constituye el chasis del producto.

Su misión consiste en soportar, posicionar y proteger todos los componentes del sistema, manteniendo una rigidez suficiente para garantizar el correcto funcionamiento de los mecanismos internos.

El Frame no deberá entenderse como una simple funda.

Deberá diseñarse como un bastidor de precisión.

Todo el resto del producto dependerá geométricamente de él.

Si el Frame está correctamente diseñado, el resto de componentes podrán desarrollarse de forma independiente.

---

2. Filosofía del Frame

El Frame tendrá cinco responsabilidades principales:

- Proteger el teléfono frente a impactos y caídas.
- Alojar el smartphone con precisión y sin holguras excesivas.
- Servir como estructura portante para todos los mecanismos.
- Guiar los elementos móviles sin deformarse.
- Ocultar completamente la ingeniería al usuario.

No deberá realizar ninguna otra función.

Especialmente, el Frame **no deberá participar activamente en la cinemática**.

No deberá flexionar para activar mecanismos.

No deberá actuar como muelle.

No deberá transmitir movimientos.

---

3. División del Frame

Para facilitar el diseño, fabricación y mantenimiento, el Frame se dividirá conceptualmente en las siguientes zonas:

FRAME

```
├── Back Housing
├── Side Walls
├── Camera Platform
├── Main Rail Housing
├── RF Cavities
├── Microphone Cavities
├── Lock Housing
├── MagSafe Area
└── Assembly Features
```

Cada una de estas zonas deberá desarrollarse como una región funcional claramente diferenciada.

---

4. Back Housing

La cara trasera del Frame será la superficie estructural principal.

Su diseño deberá equilibrar tres objetivos:

- Rigidez.
- Peso.
- Espacio interior.

El espesor deberá ser suficiente para alojar:

- el recorrido del carro principal,
- la corredera de la cámara,
- los futuros elementos de blindaje RF,
- las guías mecánicas,
- los puntos de fijación.

La superficie exterior deberá permanecer completamente limpia.

No deberán apreciarse refuerzos externos.

Todos los nervios estructurales deberán quedar ocultos en el interior.

---

5. Side Walls

Las paredes laterales cumplirán simultáneamente funciones estructurales y ergonómicas.

Deberán:

- absorber impactos,
- proteger los cantos del teléfono,
- mejorar el agarre,
- integrar los botones,
- ocultar las juntas de ensamblaje.

El espesor deberá mantenerse lo más uniforme posible para evitar deformaciones durante la fabricación.

Las transiciones entre caras deberán realizarse mediante radios amplios.

No deberán existir cambios bruscos de sección.

---

6. Camera Platform

La zona del módulo de cámaras será uno de los puntos más críticos del diseño.

Su arquitectura deberá cumplir simultáneamente los siguientes requisitos:

- alojar completamente la corredera,
- permitir el recorrido lineal del obturador,
- proteger las lentes frente a impactos,
- mantener una apariencia limpia en modo ONLINE,
- permitir desmontar el mecanismo sin desmontar toda la funda.

El espacio destinado al mecanismo deberá quedar completamente integrado dentro del espesor del Frame.

En ningún caso se permitirá una tapa abatible o una pieza sobresaliente.

---

7. Main Rail Housing

En el interior del Frame se integrarán los carriles por los que se desplazará el **Main Carriage**.

Estos carriles deberán diseñarse directamente como parte del bastidor.

No se añadirán guías independientes salvo que exista una justificación funcional clara.

Los carriles deberán garantizar:

- alineación,
- estabilidad,
- baja fricción,
- resistencia al desgaste,
- facilidad de impresión.

Su geometría deberá impedir movimientos parásitos del carro, como giros, inclinaciones o desplazamientos laterales.

---

8. Cavidades Técnicas

El Frame deberá incorporar cavidades específicas para alojar elementos no impresos.

Estas cavidades no serán simples huecos.

Deberán diseñarse considerando:

- montaje,
- sustitución,
- tolerancias,
- compresión,
- comportamiento del material.

Se reservarán zonas para:

- espuma conductora,
- tejidos conductores,
- juntas de silicona,
- adhesivos,
- imanes,
- muelles.

Todos estos elementos deberán poder modelarse posteriormente sin necesidad de modificar el Frame.

---

9. Zona MagSafe

El diseño deberá prever desde el inicio la integración de un sistema MagSafe.

La posición del anillo magnético deberá respetar exactamente la geometría del dispositivo de referencia.

La estructura deberá incorporar:

- alojamiento para el anillo,
- alojamiento para el imán de alineación,
- espesor adecuado para mantener la compatibilidad con cargadores y accesorios.

El sistema MagSafe no deberá interferir con el recorrido del carro principal ni con el módulo RF.

---

10. Estrategia de Rigidez

La rigidez del Frame deberá obtenerse mediante geometría.

No mediante aumento indiscriminado del espesor.

Se priorizarán soluciones como:

- nervaduras internas,
- perfiles cerrados,
- cambios de sección controlados,
- radios estructurales,
- triangulación cuando sea necesaria.

La cara exterior deberá mantenerse limpia y minimalista.

Toda la complejidad estructural deberá quedar oculta.

---

11. Protección del Teléfono

El teléfono deberá quedar firmemente sujeto, pero nunca comprimido.

El diseño deberá prever pequeñas holguras funcionales que permitan:

- absorber tolerancias de fabricación,
- facilitar el montaje,
- evitar tensiones sobre el dispositivo.

Las superficies de contacto deberán distribuir las cargas de forma uniforme.

No deberán existir puntos de presión concentrados sobre el teléfono.

---

12. Diseño para Fabricación

El Frame será la pieza de mayor volumen del proyecto.

Su diseño deberá optimizarse para impresión MJF en PA12, considerando:

- espesores constantes siempre que sea posible,

- eliminación de masas innecesarias,
- radios interiores adecuados,
- ausencia de cavidades inaccesibles para el polvo de impresión,
- minimización de soportes en futuras tecnologías de fabricación.

Además, la geometría deberá ser fácilmente adaptable a moldeo por inyección en una futura industrialización.

---

13. Validación del Frame

Antes de comenzar el diseño de cualquier otro subsistema, el Frame deberá superar las siguientes comprobaciones:

- El teléfono entra y sale sin interferencias.
- Todos los botones son accesibles.
- Los puertos permanecen libres.
- Existe espacio suficiente para el recorrido completo del carro principal.
- La corredera de la cámara puede ocultarse completamente dentro del espesor del Frame.
- Las cavidades para RF, micrófonos e imanes están reservadas.
- El sistema MagSafe no interfiere con ningún mecanismo.
- El conjunto mantiene una apariencia de funda premium convencional en modo ONLINE.

---

14. Principio Maestro del Frame

El Frame deberá diseñarse con la siguiente idea como referencia permanente:

> **"Si retiráramos todos los mecanismos internos, seguiría siendo una funda premium perfectamente funcional y visualmente atractiva."**

Toda la ingeniería añadida deberá apoyarse sobre un bastidor sólido, elegante y preparado para evolucionar.

El Frame no es simplemente una carcasa.

Es la plataforma mecánica sobre la que se construye todo el producto.

ENGINEERING DESIGN SPECIFICATION

Privacy Case v1.0

HOJA 10 — Main Carriage (Sistema Principal de Accionamiento)

---

1. Objetivo

El **Main Carriage** será el núcleo mecánico del producto.

Será la única pieza accionada directamente por el usuario.

Todos los mecanismos del producto deberán depender de su posición.

El carro no ejecutará ninguna función específica de privacidad.

Su única responsabilidad será distribuir el movimiento de forma precisa, sincronizada y repetible hacia los diferentes subsistemas.

Por ello, deberá diseñarse como una plataforma de transmisión de movimiento y no como un actuador dedicado.

---

2. Filosofía del Carro

El carro deberá entenderse como un **bus mecánico**.

Al igual que un bus electrónico conecta distintos módulos sin mezclarlos, el carro conectará los mecanismos de:

- cámara,
- micrófonos,
- blindaje RF,
- sistema de bloqueo,

manteniendo la independencia funcional de cada uno.

Esto permitirá sustituir cualquiera de esos módulos sin rediseñar el resto del producto.

---

3. Funciones Exclusivas

El Main Carriage únicamente podrá realizar las siguientes funciones:

- desplazarse linealmente;
- recibir el movimiento del interruptor;
- transmitir movimiento a los módulos;
- sincronizar la secuencia mecánica;
- limitar el recorrido mediante topes;
- proporcionar referencias de posición.

Queda prohibido que el carro:

- selle micrófonos directamente;
- tape cámaras directamente;
- ejerza presión sobre materiales conductores;
- actúe como elemento estructural;
- soporte impactos.

---

4. Recorrido

El recorrido será completamente lineal.

El desplazamiento deberá realizarse sobre guías mecanizadas dentro del Frame.

No se admitirán movimientos:

- rotacionales;
- inclinados;
- helicoidales;
- flexibles.

El carro únicamente podrá trasladarse sobre un eje.

---

5. Posiciones Definidas

El carro únicamente tendrá dos posiciones funcionales.

Posición A

ONLINE

Todo el sistema permanece abierto.

La corredera de cámara está completamente oculta dentro del Frame.

Los mecanismos de sellado permanecen retraídos.

El blindaje RF permanece abierto.

No existe contacto entre materiales conductores.

Posición B

OFFLINE

El recorrido finaliza.

Todos los mecanismos alcanzan simultáneamente su posición definitiva.

El bloqueo entra en funcionamiento.

El usuario recibe confirmación táctil.

---

6. Guiado

El guiado del carro constituye uno de los aspectos más críticos del proyecto.

Durante todo el recorrido deberán eliminarse completamente:

- giros,
- cabeceos,
- desplazamientos laterales,
- vibraciones.

Las guías deberán mantener al carro perfectamente alineado.

Se recomienda utilizar una geometría que envuelva parcialmente el carro para impedir que pueda levantarse durante el accionamiento.

La prioridad será siempre la estabilidad frente a la simplicidad.

---

7. Interfaces Mecánicas

El carro no deberá empujar directamente cada mecanismo.

En su lugar, incorporará interfaces normalizadas que permitan acoplar distintos módulos.

Ejemplos de interfaces:

- superficies de empuje;
- perfiles de leva;
- ranuras guía;
- seguidores;
- puntos de anclaje;
- alojamientos para pasadores.

Estas interfaces deberán mantenerse estandarizadas para facilitar futuras modificaciones.

---

8. Secuencia Mecánica

Durante el recorrido, el carro irá activando progresivamente los distintos subsistemas.

No deberán activarse todos exactamente al mismo tiempo.

La secuencia deberá diseñarse de forma que el esfuerzo aplicado por el usuario se distribuya uniformemente.

Por ejemplo, el perfil de leva puede comenzar desplazando la corredera de la cámara durante los primeros milímetros, iniciar el cierre de los micrófonos a mitad de recorrido y comprimir progresivamente el sistema RF antes de llegar al bloqueo final.

Esta distribución evitará picos de fuerza y mejorará la sensación de calidad.

---

9. Topes Mecánicos

El recorrido no deberá finalizar porque el usuario deje de empujar.

Deberá finalizar porque el mecanismo alcance topes físicos claramente definidos.

Se diseñarán topes específicos para:

- inicio del recorrido;
- final del recorrido;
- protección frente a sobrecarreras.

Los topes deberán absorber esfuerzos sin deformarse.

Nunca deberán confiar en la elasticidad del plástico como límite principal del movimiento.

---

10. Centro de Masas

El diseño del carro deberá mantener su masa distribuida de forma uniforme.

Se evitarán grandes concentraciones de material en un único extremo.

Un centro de masas equilibrado reduce:

- desgaste;
- fricción;
- inclinaciones;
- esfuerzos sobre las guías.

---

11. Optimización de Peso

El carro deberá ser rígido pero ligero.

Siempre que sea posible se eliminará material de zonas no estructurales mediante:

- vaciados;
- nervaduras;
- aligeramientos internos.

Estos aligeramientos nunca deberán comprometer:

- la precisión;
- la rigidez;
- el guiado.

---

12. Mantenibilidad

El carro deberá poder desmontarse del Frame sin destruir ningún componente.

El procedimiento de sustitución deberá requerir el mínimo número de operaciones.

El mantenimiento del carro no deberá implicar desmontar completamente los módulos de cámara, micrófonos o RF.

---

13. Compatibilidad con Futuras Versiones

La arquitectura del carro deberá permitir incorporar nuevos mecanismos sin modificar su filosofía.

En futuras versiones podrían añadirse nuevos subsistemas (por ejemplo, un obturador para la cámara frontal o un sistema de bloqueo adicional).

El carro deberá disponer de superficies e interfaces suficientes para admitir esta evolución.

---

14. Validación Obligatoria

Antes de dar por finalizado el diseño del Main Carriage deberán comprobarse los siguientes puntos:

- El movimiento es completamente lineal.
- No existen interferencias con el Frame.
- Todas las interfaces son accesibles.
- El recorrido completo puede realizarse con una sola mano.
- Los topes funcionan correctamente.
- El esfuerzo permanece uniforme durante el desplazamiento.
- El carro puede desmontarse independientemente.
- Todos los subsistemas reciben el movimiento únicamente desde el carro.

---

15. Principio Maestro del Main Carriage

El Main Carriage no es una simple corredera.

Es el **sistema nervioso mecánico** del producto.

Toda la inteligencia del dispositivo deberá concentrarse en cómo este componente distribuye el movimiento, no en añadir mecanismos independientes.

Un carro bien diseñado permitirá que el producto evolucione durante años sin cambiar su arquitectura fundamental.

ENGINEERING DESIGN SPECIFICATION

Privacy Case v1.0

HOJA 11 — Camera Module (Sistema de Protección de Cámara)

---

1. Objetivo

El Camera Module será el encargado de proteger físicamente todas las lentes traseras del dispositivo mediante un sistema de obturación completamente mecánico.

Su funcionamiento deberá ser automático.

El usuario nunca interactuará directamente con él.

El módulo únicamente responderá al movimiento del Main Carriage.

---

2. Filosofía del Sistema

El sistema de cámara deberá cumplir una premisa innegociable:

> **En modo ONLINE no debe existir ninguna evidencia visible de que la funda incorpora un mecanismo de obturación.**

Este principio tendrá prioridad sobre cualquier otra consideración estética.

El mecanismo deberá desaparecer completamente dentro del volumen del Frame.

---

3. Prohibiciones Absolutas

Quedan expresamente prohibidas las siguientes soluciones:

- Bisagras.
- Tapas abatibles.
- Ventanas con eje de giro.
- Piezas que roten sobre un pivote.
- Tapas exteriores superpuestas.
- Protectores comerciales adaptados.
- Cualquier solución que deje una tapa visible cuando la cámara esté descubierta.

Estas soluciones contradicen la filosofía del producto y no deberán considerarse bajo ninguna circunstancia.

---

4. Arquitectura del Módulo

El Camera Module estará formado por los siguientes subconjuntos:

```
Camera_Module

├── Camera_Slider
├── Left_Guide
├── Right_Guide
├── Slider_Stop
```

```
├── Slider_Follower
├── Slider_Interface
├── End_Stop
├── Alignment_Features
└── Optional_Seal
```

Cada componente tendrá una única función.

No deberán combinarse responsabilidades.

---

5. Camera Slider

La corredera será la única pieza visible del módulo cuando el producto se encuentre en modo OFFLINE.

Su desplazamiento será completamente lineal.

Nunca girará.

Nunca basculará.

Nunca cambiará de plano.

El movimiento deberá mantenerse paralelo a la superficie posterior del teléfono durante todo el recorrido.

---

6. Posición en Modo ONLINE

Cuando el mecanismo se encuentre abierto:

- la corredera permanecerá completamente retraída;
- toda su longitud deberá quedar oculta dentro del espesor del Frame;
- ninguna parte funcional será visible desde el exterior;
- el usuario únicamente verá el módulo de cámaras del teléfono, igual que en una funda convencional.

El resultado visual deberá ser prácticamente indistinguible de una funda premium sin mecanismos.

---

7. Posición en Modo OFFLINE

Cuando el carro principal complete el recorrido:

La corredera emergerá desde el interior del Frame.

Se desplazará sobre las guías.

Cubrirá completamente todas las lentes.

Cubrirá igualmente el sensor LiDAR y el flash si así se decide en el diseño definitivo, evitando huecos que rompan la continuidad visual y ofreciendo una protección integral del conjunto fotográfico.

Una vez cerrada, deberá integrarse visualmente con la geometría de la funda.

No deberá parecer una pieza añadida.

---

8. Recorrido

El recorrido deberá calcularse para garantizar simultáneamente:

- ocultación completa en ONLINE;
- cobertura completa en OFFLINE;
- margen suficiente para tolerancias;
- ausencia total de interferencias.

No se admitirán recorridos excesivos.

Cada milímetro adicional aumentará:

- fricción,
- desgaste,
- tiempo de accionamiento.

Por tanto, el recorrido deberá ser el mínimo compatible con la función requerida.

---

9. Guiado

La precisión del guiado será crítica.

La corredera deberá permanecer perfectamente alineada durante todo el movimiento.

No podrán producirse:

- inclinaciones;
- torsiones;
- atascos;
- vibraciones;
- desviaciones laterales.

Se recomienda utilizar dos carriles longitudinales integrados en el Frame con un perfil que impida el levantamiento accidental de la pieza.

---

10. Interfaz con el Main Carriage

La corredera no deberá ser empujada de manera continua por el carro principal.

El carro únicamente actuará sobre una interfaz diseñada para transmitir el movimiento.

Esta interfaz deberá permitir:

- un accionamiento preciso;
- un desmontaje sencillo;
- futuras modificaciones del mecanismo sin alterar el carro.

La geometría exacta (leva, ranura o seguidor) se definirá durante el diseño detallado, pero siempre respetando este principio de desacoplamiento.

---

11. Protección de las Lentes

La cara interior de la corredera deberá diseñarse para evitar cualquier contacto directo con las lentes.

Se mantendrá una separación controlada respecto al módulo fotográfico.

En caso de incorporar materiales blandos (como silicona o espuma protectora), estos deberán alojarse en cavidades específicas y ser reemplazables.

Nunca se confiará la protección exclusivamente a una deformación del plástico impreso.

---

12. Acabado Exterior

Con la corredera cerrada, el usuario deberá percibir una superficie continua y de alta calidad.

Las juntas visibles deberán mantenerse uniformes.

Los radios y chaflanes deberán alinearse con el lenguaje de diseño del resto del producto.

La pieza no deberá transmitir sensación de fragilidad ni de accesorio añadido.

---

13. Durabilidad

El módulo deberá soportar miles de ciclos completos sin pérdida apreciable de precisión.

Durante el diseño deberán minimizarse:

- superficies de fricción innecesarias;
- contactos puntuales;
- concentraciones de esfuerzo;
- bordes vivos.

Siempre que sea posible, las cargas deberán distribuirse sobre superficies amplias.

---

14. Validación del Módulo

Antes de aprobar el diseño del Camera Module deberán verificarse los siguientes puntos:

- En modo ONLINE la corredera es completamente invisible.
- En modo OFFLINE todas las lentes quedan totalmente cubiertas.
- El movimiento es lineal y suave.
- No existen interferencias con el Frame ni con el teléfono.
- La pieza puede desmontarse sin destruir el resto del conjunto.
- El recorrido está sincronizado con el Main Carriage.
- El mecanismo mantiene la estética premium de la funda en ambos estados.

---

15. Principio Maestro del Camera Module

> **El usuario nunca deberá pensar que ha abierto una tapa. Deberá sentir que la propia funda ha cambiado de estado.**

La corredera no es un accesorio.

Forma parte de la arquitectura del producto.

Su mayor éxito será pasar completamente desapercibida cuando el sistema se encuentre en modo ONLINE y convertirse en una protección sólida, elegante y perfectamente integrada cuando el usuario active el modo OFFLINE.

ENGINEERING DESIGN SPECIFICATION

Privacy Case v1.0

HOJA 12 — Microphone Module (Sistema de Protección de Micrófonos)

---

1. Objetivo

El Microphone Module será el encargado de bloquear físicamente los orificios de captación acústica del dispositivo cuando el sistema se encuentre en modo OFFLINE.

El módulo deberá integrarse completamente en el mecanismo principal sin modificar la experiencia de usuario.

El usuario nunca accionará este sistema directamente.

Toda su operación dependerá exclusivamente del movimiento del Main Carriage.

---

2. Filosofía del Sistema

El objetivo del módulo no consiste simplemente en tapar agujeros.

El objetivo consiste en crear un sistema mecánico capaz de alojar distintas tecnologías de sellado sin modificar la arquitectura del producto.

El diseño deberá permanecer independiente del material finalmente seleccionado.

La funda deberá admitir futuras mejoras sin necesidad de rediseñar el bastidor.

---

3. Arquitectura del Módulo

El sistema se dividirá conceptualmente en los siguientes subconjuntos:

```
Microphone_Module

├── Upper_Mic_Gate
├── Bottom_Mic_Gate
├── Gate_Guides
├── Gate_Follower
├── Seal_Holder
├── Seal_Insert
├── Return_Interface
└── End_Stops
```

Cada subconjunto tendrá una única responsabilidad.

---

4. Identificación de Micrófonos

Antes de comenzar cualquier modelado deberá identificarse la posición exacta de todos los micrófonos presentes en el dispositivo de referencia.

Para cada uno se documentará:

- posición,

- diámetro del orificio,
- profundidad,
- orientación,
- espacio libre disponible,
- proximidad a otros componentes.

El módulo deberá diseñarse sobre estas referencias y no sobre estimaciones visuales.

---

5. Sistema de Compuertas

Cada micrófono dispondrá de una compuerta lineal independiente.

Las compuertas deberán desplazarse sobre guías dedicadas.

No deberán rotar.

No deberán flexionar.

No deberán utilizar bisagras.

El movimiento será completamente lineal.

---

6. Sellado

La compuerta no será el elemento de sellado.

Su misión consistirá únicamente en posicionar el elemento sellante.

El sellado podrá realizarse mediante:

- silicona,
- espuma elastomérica,
- espuma conductora,
- membranas técnicas,
- otros materiales desarrollados en futuras versiones.

El Frame deberá prever el alojamiento correspondiente.

---

7. Compresión Controlada

El elemento sellante nunca deberá trabajar únicamente por contacto.

El diseño deberá generar una compresión controlada.

Esta compresión dependerá exclusivamente de parámetros definidos previamente.

Nunca deberá ajustarse manualmente durante el modelado.

La presión deberá ser suficiente para garantizar un cierre eficaz sin deteriorar el material con el paso del tiempo.

---

8. Movimiento Sincronizado

Las compuertas deberán comenzar su desplazamiento únicamente cuando el Main Carriage alcance la posición prevista para este subsistema.

No deberán adelantarse al cierre de la cámara.

Tampoco deberán retrasarse respecto al resto del mecanismo.

Su actuación deberá formar parte de la secuencia cinemática definida en la Hoja 8.

---

9. Integración Exterior

Uno de los principales objetivos del diseño será ocultar completamente la existencia del sistema.

En modo ONLINE:

- no deberán apreciarse compuertas,
- no deberán verse ranuras,
- no deberán existir elementos móviles visibles.

Los orificios del micrófono deberán conservar una apariencia equivalente a la de una funda premium convencional.

---

10. Mantenimiento

Los elementos de sellado estarán sometidos a desgaste.

Por ello deberán poder sustituirse sin necesidad de reemplazar toda la funda.

El diseño deberá permitir:

- retirar la compuerta,
- sustituir el material sellante,
- volver a montar el conjunto.

Todo ello sin modificar el resto del producto.

---

11. Tolerancias

El módulo deberá diseñarse considerando:

- holgura suficiente para evitar atascos,
- tolerancias propias del proceso MJF,
- expansión térmica,
- desgaste por rozamiento,
- posibles variaciones del material sellante.

El movimiento deberá mantenerse suave incluso después de un uso prolongado.

---

12. Compatibilidad Futura

La arquitectura deberá permitir incorporar en futuras versiones:

- sellados de mayor rendimiento,
- materiales acústicos avanzados,
- nuevos diseños de compuertas,
- mecanismos autoajustables.

Estas mejoras deberán poder implementarse sustituyendo únicamente el módulo de micrófonos.

No deberán afectar al Frame ni al Main Carriage.

---

13. Validación del Módulo

Antes de aprobar el diseño deberán verificarse los siguientes puntos:

- Todas las posiciones de los micrófonos están correctamente identificadas.
- Las compuertas se desplazan sin interferencias.
- El material sellante dispone del espacio necesario.
- El recorrido está completamente sincronizado con el Main Carriage.
- El sistema permanece invisible en modo ONLINE.
- Los elementos de sellado son reemplazables.
- El mantenimiento puede realizarse sin desmontar la funda completa.

---

14. Principio Maestro del Microphone Module

> **El usuario nunca deberá percibir que está cerrando un micrófono. Deberá sentir que todo el teléfono ha cambiado de estado.**

El sistema deberá trabajar de forma silenciosa, precisa y completamente integrada.

Su éxito no se medirá por la complejidad del mecanismo, sino por su capacidad para desaparecer visualmente y funcionar de forma fiable durante toda la vida útil del producto.

ENGINEERING DESIGN SPECIFICATION

Privacy Case v1.0

HOJA 13 — RF Module (Arquitectura Mecánica del Sistema de Blindaje Electromagnético)

---

1. Objetivo

El RF Module será el encargado de proporcionar la arquitectura mecánica necesaria para permitir el aislamiento electromagnético del teléfono cuando el producto se encuentre en modo OFFLINE.

Es importante destacar que este documento **no define el rendimiento electromagnético** del sistema.

El presente proyecto desarrolla únicamente:

- la estructura mecánica,
- los alojamientos,
- los puntos de compresión,
- los soportes,
- las superficies de contacto,
- las interfaces de montaje.

La validación del blindaje deberá realizarse posteriormente mediante ensayos específicos.

---

2. Filosofía del Sistema

El usuario nunca deberá ser consciente de que existe un mecanismo RF.

No deberá ver tejidos metálicos.

No deberá ver mallas.

No deberá ver juntas conductoras.

No deberá ver espumas.

Todo el sistema deberá permanecer completamente oculto.

La única interacción del usuario seguirá siendo desplazar el interruptor principal.

---

3. Arquitectura General

El módulo estará dividido en los siguientes subconjuntos:

```
RF_Module

├── RF_Frame
├── Conductive_Mesh
├── Conductive_Fabric
├── Conductive_Foam
├── Contact_Surfaces
├── Compression_Interface
├── RF_Carrier
├── RF_Retainers
└── RF_Service_Cover
```

Cada componente tendrá una función perfectamente definida.

---

4. Filosofía del Cierre

Uno de los principios más importantes del proyecto será el siguiente:

> **El usuario nunca moverá directamente el blindaje.**

El usuario únicamente moverá el Main Carriage.

El Main Carriage desplazará el mecanismo.

El mecanismo comprimirá el sistema RF.

El sistema RF cerrará la continuidad eléctrica.

Este desacoplamiento mejora:

- mantenimiento,
- fabricación,
- escalabilidad,
- fiabilidad.

---

5. Estructura Conductora

La continuidad eléctrica deberá obtenerse mediante la unión de distintos materiales conductores alojados en el Frame.

El diseño deberá prever espacio para:

- tejido conductor,
- espuma conductora,
- juntas EMI,
- láminas metálicas,
- cintas conductoras.

El CAD deberá incluir todos estos elementos como cuerpos tridimensionales independientes.

No deberán representarse como simples superficies decorativas.

---

6. Sistema de Compresión

La calidad del blindaje dependerá en gran medida de la presión de contacto entre los materiales conductores.

Por ello, el módulo deberá incorporar un sistema específico de compresión.

La compresión deberá ser:

- uniforme,
- repetible,
- controlada,
- parametrizable.

Nunca deberá depender de deformaciones aleatorias del plástico.

---

7. Interfaces de Contacto

Todas las superficies de contacto deberán diseñarse específicamente para este fin.

No se admitirán contactos improvisados entre piezas.

Cada interfaz deberá:

- posicionar,
- comprimir,
- estabilizar,
- proteger

los materiales conductores.

---

8. Compatibilidad con el Main Carriage

El carro principal no deberá tocar directamente los materiales conductores.

Su misión consistirá únicamente en accionar el mecanismo de cierre.

Esto evitará:

- desgaste prematuro,
- daños sobre la malla,
- contaminación de las superficies de contacto,
- pérdida de presión con el tiempo.

---

9. Sustitución de Materiales

Todos los elementos conductores deberán poder sustituirse.

El Frame deberá incorporar alojamientos específicos para facilitar:

- desmontaje,
- limpieza,
- mantenimiento,
- actualización.

La sustitución de estos materiales nunca deberá implicar modificar el resto de la funda.

---

10. Compatibilidad con Diferentes Materiales

El diseño no deberá depender de un único proveedor.

La arquitectura deberá admitir materiales con distintos:

- espesores,
- rigideces,
- niveles de compresión,
- conductividades.

Todos estos cambios deberán resolverse modificando únicamente parámetros globales.

---

11. Volumen Reservado

Desde el inicio del proyecto deberá reservarse un volumen exclusivo para el sistema RF.

Este volumen nunca podrá ser reutilizado por otros mecanismos.

En particular:

- la corredera de cámara,
- el Main Carriage,
- el sistema de bloqueo,
- las compuertas de micrófono

no podrán invadir este espacio.

---

12. Integración Visual

En modo ONLINE el usuario no deberá percibir absolutamente ningún elemento relacionado con el blindaje.

No deberán existir:

- mallas visibles,
- tejidos expuestos,
- espumas aparentes,
- ranuras adicionales,
- tapas específicas.

Visualmente el producto deberá seguir pareciendo una funda premium convencional.

---

13. Compatibilidad con Fabricación

Todos los alojamientos deberán diseñarse pensando en procesos industriales.

Los materiales conductores deberán poder instalarse mediante operaciones sencillas y repetibles.

Siempre que sea posible se evitarán adhesivos permanentes.

Se priorizarán:

- alojamientos mecánicos,
- clips,
- marcos de retención,
- elementos reemplazables.

---

14. Validación del Módulo

Antes de aprobar el diseño deberán verificarse los siguientes aspectos:

- Existe un volumen reservado para todos los materiales RF.
- El sistema puede comprimirse de forma uniforme.
- Ningún material conductor interfiere con otros mecanismos.
- Todos los elementos son desmontables.
- El Main Carriage únicamente transmite el movimiento, nunca soporta el blindaje.
- El módulo puede evolucionar independientemente del resto del proyecto.

---

15. Principio Maestro del RF Module

> **El diseño mecánico no debe intentar resolver el problema electromagnético. Debe crear la mejor plataforma posible para que ese problema pueda resolverse posteriormente mediante materiales y ensayos.**

Esta distinción es fundamental.

Una arquitectura mecánica excelente permitirá experimentar con distintos materiales conductores sin rediseñar el producto completo.

El RF Module no debe ser una solución cerrada.

Debe ser una plataforma de desarrollo preparada para evolucionar junto con las futuras fases de investigación y validación.

ENGINEERING DESIGN SPECIFICATION

Privacy Case v1.0

HOJA 14 — Locking Module (Sistema de Bloqueo y Confirmación Mecánica)

---

1. Objetivo

El **Locking Module** será el responsable de definir y mantener las dos posiciones estables del sistema:

- ONLINE
- OFFLINE

Su función principal será garantizar que el Main Carriage permanezca firmemente retenido en cualquiera de las dos posiciones hasta que el usuario decida cambiar de estado.

Este módulo no generará movimiento.

No transmitirá fuerzas al resto del mecanismo.

Su única misión será controlar el final del recorrido y proporcionar una respuesta mecánica clara al usuario.

---

2. Filosofía del Sistema

El bloqueo constituye el último contacto entre el usuario y el producto.

Por este motivo, la calidad percibida dependerá en gran medida de este mecanismo.

El usuario deberá sentir que el producto:

- ha llegado exactamente donde debía,
- ha quedado completamente estable,
- no necesita comprobaciones adicionales.

El bloqueo debe eliminar cualquier incertidumbre.

---

3. Doble Posición Estable

El sistema deberá disponer de dos posiciones mecánicamente estables.

Posición ONLINE

El mecanismo mantiene:

- cámara abierta,
- micrófonos abiertos,
- sistema RF abierto.

El carro permanece inmovilizado.

No existe movimiento libre.

Posición OFFLINE

Todos los mecanismos permanecen completamente activados.

El carro queda nuevamente retenido.

El usuario percibe inmediatamente que el sistema ha cambiado de estado.

---

4. Eliminación de Estados Intermedios

Queda expresamente prohibido que el producto permanezca funcionando en posiciones intermedias.

Si el usuario libera el interruptor antes de completar el recorrido, el diseño deberá favorecer que el mecanismo vuelva de forma natural a una de sus dos posiciones estables o que, al menos, no quede aparentemente "a medias".

El objetivo es que el producto solo tenga dos estados claramente identificables.

---

5. Confirmación Táctil

El cambio de estado deberá confirmarse mediante una respuesta mecánica perfectamente definida.

Esta respuesta deberá sentirse con el pulgar.

No deberá depender únicamente del sonido.

Incluso utilizando el producto en un entorno ruidoso, el usuario deberá saber que el recorrido ha finalizado.

---

6. Confirmación Acústica

El mecanismo podrá generar un sonido característico.

Sin embargo:

El sonido será una consecuencia del diseño.

Nunca el objetivo.

No deberá producirse un golpe seco.

No deberá existir vibración.

No deberá sonar a plástico.

La sensación buscada es la de un mecanismo de precisión.

---

7. Esfuerzo del Usuario

Durante todo el recorrido el esfuerzo aplicado deberá mantenerse prácticamente constante.

Únicamente durante los últimos milímetros podrá aparecer un ligero incremento de resistencia asociado al bloqueo final.

Este aumento deberá transmitir seguridad.

Nunca incomodidad.

---

8. Arquitectura del Módulo

El sistema se organizará conceptualmente de la siguiente forma:

```
Locking_Module

├── Lock_Interface
├── Primary_Latch
├── Secondary_Safety_Stop
├── End_Stop
├── Spring_System
├── Magnet_Housing
├── Adjustment_Feature
└── Service_Access
```

La geometría definitiva podrá evolucionar durante el proyecto, pero esta separación funcional deberá mantenerse.

---

9. Topes Mecánicos

El recorrido del carro nunca deberá finalizar apoyándose sobre el sistema de bloqueo.

Los topes estructurales deberán absorber la carga principal.

El bloqueo únicamente posicionará el carro.

Esta diferencia aumentará considerablemente la vida útil del mecanismo.

---

10. Mantenimiento

El Locking Module deberá poder desmontarse independientemente.

Será posible sustituir:

- muelles,
- imanes,
- retenedores,
- piezas sometidas a desgaste,

sin desmontar completamente la funda.

---

11. Compatibilidad con Materiales

El diseño no deberá depender del comportamiento elástico del plástico.

El tacto del mecanismo deberá obtenerse mediante elementos específicamente diseñados para ello.

La arquitectura deberá admitir:

- muelles metálicos,
- imanes de distintas dimensiones,
- retenedores reemplazables,
- insertos técnicos.

La selección definitiva se realizará durante la fase de prototipado.

---

12. Durabilidad

El sistema deberá mantener la misma sensación mecánica tras miles de ciclos.

No deberán aparecer:

- holguras,
- pérdida de precisión,
- deformaciones permanentes,
- desgaste perceptible.

Las superficies sometidas a contacto repetitivo deberán diseñarse considerando la fatiga del material.

---

13. Validación del Módulo

Antes de aprobar el diseño deberán verificarse los siguientes aspectos:

- El carro queda perfectamente retenido en ONLINE.
- El carro queda perfectamente retenido en OFFLINE.
- El usuario percibe claramente ambas posiciones.
- No existen estados ambiguos.
- Los topes absorben las cargas principales.
- El bloqueo no soporta esfuerzos estructurales.
- El módulo puede desmontarse de forma independiente.
- El comportamiento permanece constante tras múltiples ciclos simulados.

---

14. Experiencia de Usuario

Cuando el usuario desplace el interruptor deberá percibir una secuencia continua:

1. Inicio del movimiento con una ligera resistencia.
2. Desplazamiento fluido y uniforme.
3. Activación progresiva de los distintos subsistemas.
4. Ligero aumento de resistencia en los últimos milímetros.
5. Confirmación táctil y mecánica del bloqueo.
6. Ausencia total de movimiento residual.

La interacción completa deberá sentirse como un único gesto de alta precisión.

---

15. Principio Maestro del Locking Module

> **El usuario no debe confiar en que el sistema ha cambiado de estado porque lo vea. Debe confiar porque lo ha sentido.**

El diseño del bloqueo será responsable de transmitir esa confianza.

Un mecanismo excelente no necesita explicaciones.

Cuando el usuario accione el interruptor deberá comprender instantáneamente, únicamente a través del tacto, que el teléfono ha pasado de un estado a otro.

El bloqueo no será simplemente el final del recorrido.

Será la firma mecánica del producto.

ENGINEERING DESIGN SPECIFICATION

Privacy Case v1.0

HOJA 15 — Materiales, Procesos de Fabricación y Estrategia Industrial (DFM)

---

1. Objetivo

El objetivo de esta fase es establecer los criterios de selección de materiales y procesos de fabricación para garantizar que el diseño mecánico pueda producirse de forma repetible, precisa y escalable.

Durante el desarrollo del CAD no deberá modelarse ninguna geometría cuya fabricación sea inviable mediante procesos industriales razonables.

Toda decisión de diseño deberá justificarse tanto desde un punto de vista funcional como productivo.

---

2. Filosofía de Fabricación

El producto se desarrollará siguiendo una estrategia de industrialización progresiva.

No se diseñará exclusivamente para impresión 3D.

Tampoco se diseñará exclusivamente para moldeo por inyección.

La arquitectura deberá ser compatible con ambas fases:

Fase 1

Prototipado rápido.

Fase 2

Validación funcional.

Fase 3

Pre-serie.

Fase 4

Industrialización.

De esta manera, ninguna decisión tomada durante el prototipado limitará la fabricación futura.

---

3. Material Principal del Frame

Para el desarrollo inicial se considerará como material de referencia:

PA12 (Nylon 12) mediante impresión Multi Jet Fusion (MJF).

Las razones de esta elección son:

- excelente estabilidad dimensional,
- elevada resistencia mecánica,
- buena resistencia al desgaste,
- baja absorción de humedad respecto a otros nylons,
- precisión suficiente para mecanismos deslizantes,
- posibilidad de fabricar geometrías internas complejas sin soportes.

Este material servirá como referencia para definir tolerancias y espesores.

---

4. Materiales por Subsistema

Cada módulo podrá utilizar materiales diferentes según su función.

Frame

- PA12 MJF.

Main Carriage

- PA12 reforzado o polímero técnico de baja fricción.

Camera Slider

- PA12 con acabado superficial optimizado o polímero autolubricante.

Guías

- Integradas en PA12 o con insertos de baja fricción si fuese necesario.

Elementos de sellado

- Silicona técnica.
- Espuma elastomérica.
- Espuma conductora (según el módulo).

Materiales RF

- Tejidos conductores.
- Mallas metálicas.
- Espumas EMI.
- Cintas conductoras.

Muelles

- Acero inoxidable.

Imanes

- Neodimio con recubrimiento anticorrosión.

---

5. Estrategia de Materiales

El diseño deberá minimizar el número de materiales distintos.

Siempre que dos piezas puedan fabricarse con el mismo material sin comprometer su función, se priorizará dicha opción.

Reducir la variedad de materiales simplifica:

- compras,
- montaje,
- mantenimiento,
- reciclaje,
- control de calidad.

---

6. Diseño para Impresión MJF

Durante el modelado deberán respetarse las limitaciones propias del proceso:

- espesores mínimos recomendados,
- radios interiores adecuados,

- evacuación del polvo de impresión,
- ausencia de cavidades cerradas inaccesibles,
- superficies de apoyo suficientes para evitar deformaciones.

Los volúmenes huecos deberán incorporar orificios de limpieza cuando sea necesario.

---

7. Preparación para Moldeo por Inyección

Aunque las primeras unidades se fabriquen mediante impresión 3D, el diseño deberá facilitar una futura migración a inyección.

Siempre que sea posible deberán evitarse:

- contrasalidas innecesarias,
- espesores excesivos,
- acumulaciones de material,
- cambios bruscos de sección.

Las piezas deberán poder adaptarse posteriormente mediante pequeños ajustes y no mediante un rediseño completo.

---

8. Estrategia de Tolerancias

Las tolerancias no deberán resolverse modificando manualmente la geometría de cada pieza.

Todas las holguras funcionales deberán depender de los parámetros globales definidos en la Hoja 7.

Se distinguirán claramente:

- holguras de impresión,
- holguras de montaje,
- holguras de deslizamiento,
- interferencias controladas (press-fit),
- compresiones funcionales.

Cada tipo tendrá su propio parámetro independiente.

---

9. Acabados Superficiales

La experiencia de uso dependerá en gran medida del acabado.

Por ello se definirán diferentes niveles según la función:

Superficies exteriores:

- acabado uniforme,
- tacto agradable,
- resistencia a arañazos,
- apariencia premium.

Superficies deslizantes:

- baja rugosidad,
- mínima fricción,
- desgaste controlado.

Superficies ocultas:

- prioridad estructural frente al acabado estético.

---

10. Diseño para Montaje (DFA)

Desde el inicio del proyecto deberá minimizarse el número de operaciones necesarias para ensamblar el producto.

Cada componente deberá poder instalarse siguiendo una secuencia lógica.

Siempre que sea posible se evitarán:

- herramientas especiales,
- orientaciones ambiguas,
- piezas reversibles sin identificación,
- operaciones simultáneas.

El montaje deberá ser intuitivo y repetible.

---

11. Modularidad

Todos los módulos deberán ser reemplazables.

En particular:

- Camera Module.
- Microphone Module.
- RF Module.
- Locking Module.
- Main Carriage.

Ninguno de ellos deberá quedar permanentemente integrado en el Frame mediante adhesivos estructurales.

La arquitectura deberá facilitar tanto el mantenimiento como futuras actualizaciones.

---

12. Estrategia de Coste

Las decisiones de diseño deberán equilibrar:

- rendimiento,
- complejidad,
- coste.

No se buscará la solución técnicamente más sofisticada si una alternativa más sencilla ofrece un rendimiento equivalente.

La simplicidad mecánica será un criterio prioritario.

Cada pieza adicional implica:

- mayor coste,
- mayor tiempo de montaje,
- mayor probabilidad de fallo,
- mayor complejidad logística.

Por tanto, el número de componentes deberá reducirse siempre que no comprometa la funcionalidad.

---

13. Validación Industrial

Antes de considerar el diseño preparado para prototipado deberán verificarse los siguientes aspectos:

- Todas las piezas pueden fabricarse mediante el proceso previsto.
- No existen geometrías imposibles de producir.
- Las tolerancias están parametrizadas.
- Los materiales han sido asignados a todos los componentes.
- El montaje puede realizarse de forma lógica y secuencial.
- Todos los módulos son desmontables.
- El diseño puede evolucionar hacia producción en serie.

---

14. Principio Maestro de Fabricación

> **La mejor pieza es aquella que cumple su función con el menor número posible de operaciones de fabricación, montaje y mantenimiento.**

Cada decisión de diseño deberá evaluarse preguntando:

- ¿Puede fabricarse con el proceso previsto?
- ¿Puede montarse sin dificultad?
- ¿Puede mantenerse?
- ¿Puede sustituirse?
- ¿Puede industrializarse?

Si alguna respuesta es negativa, el diseño deberá revisarse.

ENGINEERING DESIGN SPECIFICATION

Privacy Case v1.0

HOJA 16 — Design for Assembly (DFA), Design for Service (DFS) y Estrategia de Ensamblaje

---

1. Objetivo

El objetivo de esta fase es definir la estrategia completa de ensamblaje y mantenimiento del producto.

El diseño deberá minimizar:

- tiempo de montaje,
- número de operaciones,
- número de herramientas,
- posibilidad de errores,
- coste de mantenimiento.

Todo componente deberá diseñarse pensando tanto en su fabricación como en su instalación y sustitución.

---

2. Filosofía del Ensamblaje

La funda deberá montarse siguiendo una secuencia lógica y unidireccional.

Ningún paso deberá impedir la instalación de componentes posteriores.

Cada operación deberá dejar preparado el siguiente paso.

La arquitectura deberá evitar operaciones de montaje "en el aire" o que requieran mantener varias piezas simultáneamente.

---

3. Orden Maestro de Ensamblaje

El ensamblaje deberá realizarse siguiendo estrictamente la siguiente secuencia:

```
1. Preparación del Frame

↓

2. Instalación de insertos e imanes

↓

3. Instalación de carriles y elementos guía

↓

4. Montaje del Main Carriage

↓

5. Instalación del Camera Module

↓

6. Instalación del Microphone Module

↓

7. Instalación del RF Module

↓

8. Instalación del Locking Module

↓

9. Verificación funcional

↓

10. Inserción del teléfono
```

Este orden no deberá alterarse salvo causa técnica debidamente justificada.

---

4. Estrategia de Uniones

Cada tipo de unión deberá seleccionarse según su función.

Clips

Para componentes desmontables con mantenimiento frecuente.

Ejemplos:

- tapas de servicio,
- retenedores,
- soportes ligeros.

Tornillos

Únicamente cuando sea imprescindible garantizar una fuerza de apriete controlada.

Su número deberá mantenerse al mínimo.

Insertos metálicos

Reservados para zonas sometidas a desmontajes repetidos.

Nunca deberán utilizarse directamente roscas impresas cuando se prevean múltiples ciclos de mantenimiento.

Pasadores

Para referencias geométricas y ejes de posicionamiento.

No deberán utilizarse como elemento principal de fijación estructural.

Adhesivos

Solo para componentes cuyo desmontaje no esté previsto.

Su uso deberá minimizarse.

---

5. Diseño de Accesibilidad

Todo componente sustituible deberá poder alcanzarse sin desmontar innecesariamente otros módulos.

El diseño deberá evitar el efecto "cascada", donde para cambiar una pieza sea necesario desmontar la mitad del producto.

Como principio general:

- cada módulo deberá poder retirarse de forma independiente;
- las fijaciones deberán permanecer accesibles;
- no deberán ocultarse tornillos o clips bajo piezas permanentes.

---

6. Sustitución Modular

Los siguientes subconjuntos deberán poder reemplazarse de forma independiente:

- Camera Module.
- Main Carriage.
- Microphone Module.
- RF Module.
- Locking Module.

La sustitución de cualquiera de ellos no deberá requerir modificaciones ni reajustes sobre el resto del sistema.

---

7. Estrategia de Referenciado

Cada componente deberá disponer de superficies de referencia que garanticen su posicionamiento correcto durante el montaje.

No se permitirá que la posición final dependa exclusivamente del operario.

Las referencias deberán ser autoalineantes siempre que sea posible.

Ejemplos:

- tetones de centrado;
- alojamientos cónicos;
- guías longitudinales;
- chaflanes de entrada.

---

8. Prevención de Errores de Montaje (Poka-Yoke)

El diseño deberá incorporar mecanismos que impidan ensamblajes incorrectos.

Siempre que sea posible:

- las piezas solo podrán montarse en una orientación;
- las geometrías simétricas deberán diferenciarse mediante detalles funcionales;
- no deberá ser posible intercambiar componentes entre módulos incompatibles.

El objetivo es que el propio diseño evite errores humanos.

---

9. Herramientas de Ensamblaje

El producto deberá requerir el menor número posible de herramientas.

Idealmente, el ensamblaje completo podrá realizarse utilizando únicamente:

- una herramienta para tornillería (si fuese necesaria);
- una herramienta plástica para liberar clips durante el mantenimiento.

No deberán requerirse útiles específicos salvo en fases industriales.

---

10. Estrategia de Mantenimiento

El mantenimiento periódico deberá centrarse en los elementos sometidos a desgaste:

- materiales de sellado;
- espumas conductoras;
- tejidos conductores;
- muelles;
- imanes (si fuese necesario);
- corredera de cámara.

El diseño deberá permitir su sustitución sin deteriorar el Frame.

---

11. Ciclo de Vida del Producto

Desde el inicio del proyecto deberá asumirse que algunos componentes tendrán una vida útil inferior al resto.

Por ello, el producto deberá diseñarse para que:

- el Frame tenga una larga vida útil;
- los módulos funcionales sean reemplazables;
- los materiales consumibles puedan renovarse sin sustituir toda la funda.

Esta estrategia reduce costes, facilita las reparaciones y mejora la sostenibilidad del producto.

---

12. Verificación del Ensamblaje

Antes de validar el diseño deberán realizarse, al menos, las siguientes comprobaciones en Fusion 360:

- Simulación del orden de montaje.
- Comprobación de accesibilidad a todas las fijaciones.
- Verificación de ausencia de interferencias durante la inserción de cada módulo.
- Confirmación de que ninguna pieza requiere deformaciones excesivas para su instalación.
- Revisión del recorrido de desmontaje de todos los subconjuntos.

Estas validaciones deberán realizarse antes de fabricar el primer prototipo.

---

13. Documentación del Ensamblaje

El proyecto deberá incluir una vista explotada (Exploded View) del conjunto completo.

Esta vista deberá mostrar:

- el orden de ensamblaje;
- la dirección de inserción de cada pieza;
- la relación entre módulos;
- los puntos de fijación.

Además, se recomienda generar instrucciones de montaje específicas para facilitar futuras iteraciones y procesos industriales.

---

14. Principio Maestro del Ensamblaje

> **Un producto bien diseñado no solo funciona correctamente; también guía al operario para que lo monte correctamente.**

La calidad del diseño no se medirá únicamente por la precisión del mecanismo, sino por la facilidad con la que pueda fabricarse, mantenerse y evolucionar.

Cada componente deberá "explicar" mediante su propia geometría cómo debe ensamblarse.

ENGINEERING DESIGN SPECIFICATION

Privacy Case v1.0

HOJA 17 — Validación Mecánica, Simulación y Control de Calidad del Diseño CAD

---

1. Objetivo

Antes de dar por finalizado cualquier diseño mecánico, el conjunto deberá superar una batería completa de comprobaciones funcionales, geométricas y de ensamblaje.

La validación no consistirá únicamente en comprobar que las piezas "encajan".

El objetivo será demostrar que el producto podrá fabricarse, ensamblarse, utilizarse y mantenerse sin incidencias previsibles.

El modelo CAD deberá comportarse como un prototipo digital completamente funcional.

---

2. Filosofía de Validación

El diseño no se considerará terminado cuando todas las piezas estén modeladas.

Se considerará terminado únicamente cuando:

- todas las piezas funcionen conjuntamente,
- no existan interferencias,
- el mecanismo complete correctamente ambos estados,
- todas las tolerancias sean coherentes,
- el conjunto pueda desmontarse y volver a montarse.

En caso de conflicto entre estética y funcionalidad, la funcionalidad tendrá prioridad.

---

3. Validación de Estados

El ensamblaje deberá comprobarse en tres configuraciones obligatorias.

Estado 1 — ONLINE

En esta configuración deberán verificarse los siguientes aspectos:

- La funda mantiene una apariencia completamente convencional.
- La corredera de cámara permanece totalmente oculta.
- Los micrófonos permanecen abiertos.
- El sistema RF no está comprimido.
- El Main Carriage permanece bloqueado en su posición inicial.
- No existen componentes visibles que delaten la existencia del mecanismo.

Estado 2 — TRANSICIÓN

Durante el recorrido deberán comprobarse:

- continuidad del movimiento,

- ausencia de bloqueos,
- sincronización de todos los módulos,
- reparto uniforme del esfuerzo,
- inexistencia de contactos accidentales.

No deberá producirse ninguna interferencia en ningún punto del recorrido.

Estado 3 — OFFLINE

En esta configuración deberán verificarse:

- cierre completo de la cámara,
- cierre completo de los micrófonos,
- activación del sistema RF,
- bloqueo final del Main Carriage,
- correcta alineación de todas las piezas.

El sistema deberá permanecer completamente estable.

---

4. Análisis de Interferencias

Fusion 360 deberá utilizarse para realizar un análisis completo de interferencias.

Se comprobarán:

- cuerpos móviles entre sí;
- cuerpos móviles con el Frame;
- componentes comerciales;
- materiales no impresos;
- imanes;
- espumas;
- juntas;
- elementos RF.

No deberá existir ninguna penetración de sólidos salvo aquellas previstas como interferencias controladas (press-fit o compresiones funcionales).

---

5. Verificación de Holguras

Todas las holguras deberán revisarse de forma independiente.

Especial atención a:

- guías del Main Carriage;
- Camera Slider;
- compuertas de micrófono;
- sistema de bloqueo;
- alojamientos de materiales RF.

Las holguras deberán mantenerse constantes y responder a los parámetros definidos en la Hoja 7.

No se aceptarán ajustes manuales locales.

---

6. Simulación Cinemática

El recorrido completo deberá simularse digitalmente.

Durante la simulación se comprobará:

- orden de activación de los módulos;
- longitud de los recorridos;
- sincronización;
- velocidad relativa de los elementos;
- posición final.

El objetivo es confirmar que la arquitectura cinemática definida en la Hoja 8 se cumple exactamente.

---

7. Análisis de Desgaste Potencial

Aunque no se realice un análisis FEA completo en esta fase, Claude deberá identificar las zonas susceptibles de desgaste.

Especial atención a:

- superficies de deslizamiento;
- topes;
- retenedores;
- perfiles de leva;
- contactos repetitivos;
- elementos sometidos a compresión.

Estas zonas deberán documentarse para futuras iteraciones.

---

8. Validación del Recorrido

El recorrido del interruptor deberá analizarse desde el punto de vista de la experiencia de usuario.

Se comprobará:

- longitud total;
- accesibilidad con una mano;
- comodidad del pulgar;
- esfuerzo necesario;
- consistencia del movimiento.

El desplazamiento deberá sentirse natural y continuo.

---

9. Validación del Ensamblaje

Antes de fabricar el primer prototipo deberá realizarse una simulación completa del montaje.

Se verificará:

- orden correcto de instalación;
- accesibilidad;
- posibilidad de desmontaje;
- ausencia de interferencias durante el ensamblaje;
- correcta orientación de todas las piezas.

---

10. Validación Visual

El producto deberá revisarse visualmente desde todos los ángulos.

En modo ONLINE deberá parecer una funda premium contemporánea, ligeramente más gruesa debido a la integración del mecanismo, pero sin elementos que llamen la atención ni transmitan una apariencia técnica o experimental.

En modo OFFLINE el cambio deberá ser evidente y transmitir una sensación de seguridad y protección, sin comprometer la coherencia estética del conjunto.

La transición entre ambos estados deberá reforzar la percepción de calidad.

---

11. Validación Paramétrica

Se modificará deliberadamente el modelo de referencia del teléfono (o sus parámetros principales) para comprobar que:

- el Frame se adapta correctamente;
- los recorridos permanecen válidos;
- las interfaces conservan su posición relativa;
- no aparecen errores en el historial de Fusion 360.

Si el modelo requiere reconstrucciones manuales importantes tras este cambio, la arquitectura paramétrica deberá revisarse.

---

12. Validación del Historial CAD

El historial del proyecto deberá inspeccionarse para confirmar que:

- las operaciones están ordenadas lógicamente;
- no existen referencias rotas;
- los nombres de sketches y features son descriptivos;
- las dependencias entre componentes son claras;
- cualquier ingeniero pueda comprender el proyecto sin necesidad de explicaciones adicionales.

---

13. Checklist Final de Liberación

El proyecto solo podrá considerarse listo para prototipado cuando todas las respuestas sean afirmativas:

- □ El mecanismo tiene un único grado de libertad.
- □ Todos los módulos funcionan correctamente.
- □ No existen interferencias.
- □ Las tolerancias son coherentes.
- □ Los materiales están correctamente asignados.
- □ El producto puede ensamblarse.
- □ El producto puede desmontarse.
- □ El sistema funciona tanto en ONLINE como en OFFLINE.
- □ La corredera permanece completamente oculta en modo ONLINE.
- □ La estética general corresponde a una funda premium.
- □ El historial CAD está limpio y organizado.
- □ El modelo es completamente paramétrico.

Ningún punto podrá omitirse.

---

14. Preparación para el Prototipo Físico

Antes de exportar archivos STL o STEP deberán generarse:

- configuración ONLINE,
- configuración OFFLINE,
- vista explotada,
- plano general del ensamblaje,
- lista de materiales (BOM),
- documentación de parámetros.

Estos documentos formarán parte inseparable del proyecto.

---

15. Principio Maestro de Validación

> **Un modelo CAD no está terminado cuando parece correcto. Está terminado cuando resulta extremadamente difícil encontrar una forma razonable de hacerlo fallar.**

La validación deberá realizarse con mentalidad crítica, intentando descubrir debilidades antes de que aparezcan en el prototipo físico.

El objetivo final no es obtener un archivo de Fusion 360 atractivo, sino un producto que pueda evolucionar hacia una fabricación real con el menor número posible de iteraciones.

ENGINEERING DESIGN SPECIFICATION

Privacy Case v1.0

HOJA 18 — Optimización Mecánica, Reducción de Complejidad y Evolución del Producto

---

1. Objetivo

Una vez validado el funcionamiento del sistema, comenzará la fase de optimización.

El objetivo ya no será añadir nuevas funciones.

El objetivo será conseguir el mismo resultado utilizando:

- menos piezas,
- menos material,
- menos recorrido,
- menos fricción,
- menos operaciones de montaje,
- menor coste,
- mayor robustez.

Toda modificación deberá simplificar el producto sin reducir sus prestaciones.

---

2. Filosofía de Optimización

Durante esta fase deberá asumirse que:

> **La primera solución rara vez es la mejor solución.**

Cada componente deberá analizarse preguntando:

- ¿Puede eliminarse?
- ¿Puede integrarse con otro?
- ¿Puede fabricarse más fácilmente?
- ¿Puede moverse menos?
- ¿Puede hacerse más pequeño?
- ¿Puede reducir su masa?
- ¿Puede reducir el número de contactos?

Si la respuesta es sí, deberá estudiarse la modificación.

---

3. Reducción del Número de Componentes

El principal indicador de madurez del diseño será el número de piezas.

Antes de añadir un nuevo componente deberá comprobarse si esa función puede integrarse en uno ya existente.

Ejemplos:

- Un tope puede formar parte del propio Frame.
- Una guía puede integrarse en la carcasa.
- Un alojamiento puede formar parte del carro.
- Una superficie de referencia puede utilizarse también como superficie estructural.

Cada integración deberá mantener la facilidad de fabricación y mantenimiento.

---

4. Optimización del Main Carriage

El Main Carriage será el principal candidato para optimización.

Se revisarán:

- longitud del recorrido;
- masa total;
- distribución de material;
- número de interfaces;
- geometría de las levas;
- puntos de contacto.

El objetivo será reducir la energía necesaria para accionar el mecanismo sin comprometer la precisión.

---

5. Optimización del Camera Module

La corredera deberá revisarse específicamente para:

- minimizar el recorrido;
- reducir el rozamiento;
- disminuir la masa;

- facilitar el guiado;
- eliminar superficies innecesarias.

Además, deberá comprobarse que el volumen ocupado en modo ONLINE sea el mínimo posible, permitiendo que la funda mantenga un aspecto prácticamente idéntico al de una funda premium convencional.

---

6. Optimización del Frame

El Frame deberá analizarse desde dos perspectivas:

Optimización estructural

Eliminar material donde no aporte resistencia.

Optimización funcional

Reservar únicamente el espacio estrictamente necesario para cada mecanismo.

No deberán existir cavidades sobredimensionadas.

---

7. Optimización del Recorrido

Cada milímetro recorrido por el interruptor incrementa:

- tiempo de accionamiento;
- desgaste;
- fricción;
- sensación de complejidad.

Por ello, el recorrido deberá reducirse hasta el mínimo compatible con:

- ocultación completa de la corredera;
- cierre de los micrófonos;
- activación del sistema RF;
- funcionamiento del bloqueo.

---

8. Optimización de Fuerzas

Durante el accionamiento deberán evitarse acumulaciones de esfuerzo.

La fuerza percibida deberá mantenerse progresiva.

Si algún subsistema requiere una fuerza elevada, ésta deberá repartirse a lo largo del recorrido mediante perfiles de leva adecuados.

El usuario nunca deberá experimentar un punto de resistencia brusco.

---

9. Optimización de Fricción

Todas las superficies móviles deberán revisarse.

Para cada contacto deberá responderse:

- ¿Es imprescindible?
- ¿Puede reducirse?
- ¿Puede desplazarse?
- ¿Puede sustituirse por un rodamiento, patín o inserto?

Toda superficie innecesaria deberá eliminarse.

---

10. Optimización del Peso

El producto deberá mantener una sensación sólida, pero evitando masa innecesaria.

Las estrategias incluirán:

- vaciados internos;
- nervaduras estructurales;
- espesores variables controlados;
- eliminación de material en zonas no solicitadas.

La reducción de peso nunca deberá comprometer la rigidez del Frame ni la precisión del Main Carriage.

---

11. Optimización del Centro de Gravedad

La distribución de masas deberá mantener el equilibrio del conjunto.

No deberán concentrarse mecanismos pesados en un único extremo.

Especial atención a:

- imanes MagSafe;
- módulo RF;
- carro principal.

El objetivo será que la funda conserve un comportamiento natural cuando el usuario sostenga el teléfono.

---

12. Preparación para Escalabilidad

El diseño deberá prever futuras evoluciones sin alterar la arquitectura principal.

Entre las posibles ampliaciones se consideran:

- obturador para la cámara frontal;
- indicadores mecánicos del estado ONLINE/OFFLINE;
- versiones específicas para distintos modelos de teléfono;
- integración de nuevos materiales de blindaje;
- mejoras en el sistema de sellado.

Estas evoluciones deberán implementarse como módulos adicionales y no mediante modificaciones profundas del Frame o del Main Carriage.

---

13. Optimización Estética

Toda decisión técnica deberá evaluarse también desde el punto de vista visual.

En modo ONLINE el usuario deberá percibir únicamente una funda moderna, ligeramente más gruesa debido a su complejidad interna, pero completamente integrada en las tendencias actuales de fundas premium.

No deberá parecer un dispositivo industrial.

No deberá parecer un prototipo.

No deberá llamar la atención por su mecanismo.

En modo OFFLINE, el cambio visual deberá transmitir inmediatamente una sensación de privacidad, protección y control, manteniendo un lenguaje de diseño limpio y coherente.

---

14. Proceso de Revisión Iterativa

Después de cada modificación importante deberá repetirse el siguiente ciclo:

1. Revisar el modelo CAD.
2. Ejecutar análisis de interferencias.
3. Verificar la cinemática.
4. Comprobar la facilidad de montaje.
5. Revisar la estética.
6. Analizar si alguna pieza puede simplificarse o eliminarse.

La optimización será un proceso continuo, no una fase aislada.

---

15. Principio Maestro de Optimización

> **La versión definitiva no será aquella a la que no pueda añadirse nada más, sino aquella a la que no pueda quitarse nada sin empeorar el producto.**

Cada pieza deberá justificar su existencia.

Cada milímetro deberá justificar su recorrido.

Cada superficie deberá justificar su función.

El diseño alcanzará la madurez cuando la simplicidad aparente del producto oculte una arquitectura mecánica cuidadosamente optimizada, robusta y preparada para evolucionar.

ENGINEERING DESIGN SPECIFICATION

Privacy Case v1.0

HOJA 19 — Documentación Técnica Final y Entregables del Proyecto

---

1. Objetivo

El objetivo de esta fase es generar toda la documentación técnica necesaria para fabricar, ensamblar, revisar y presentar el producto.

El proyecto no finalizará con el modelo CAD.

El modelo será únicamente una parte de la documentación.

El resultado final deberá constituir un paquete de ingeniería completo.

---

2. Filosofía de Documentación

Toda la documentación deberá cumplir un principio fundamental:

> **Cualquier ingeniero externo deberá ser capaz de comprender el producto sin necesidad de recibir explicaciones adicionales.**

Toda decisión importante deberá quedar reflejada de forma explícita.

La documentación deberá ser clara, consistente y fácilmente actualizable.

---

3. Organización de Entregables

El proyecto deberá organizarse en la siguiente estructura:

```
Privacy_Case_Project
├── CAD
├── Drawings
├── Renders
├── Assembly
├── BOM
├── Manufacturing
├── Validation
├── Presentation
└── Documentation
```

Cada carpeta contendrá exclusivamente la información correspondiente.

---

4. Modelo CAD Principal

El archivo principal de Fusion 360 deberá incluir:

- ensamblaje maestro;
- todos los componentes paramétricos;
- configuraciones ONLINE;
- configuración OFFLINE;
- vista EXPLODED;
- materiales asignados;
- parámetros documentados.

No deberán existir cuerpos huérfanos ni componentes sin clasificar.

---

5. Configuraciones del Proyecto

El modelo deberá incorporar, como mínimo, las siguientes configuraciones:

ONLINE

Configuración completamente funcional con:

- corredera oculta;
- micrófonos abiertos;
- sistema RF abierto;
- bloqueo en posición ONLINE.

OFFLINE

Configuración completamente cerrada con:

- cámara protegida;
- micrófonos sellados;
- sistema RF activado;
- bloqueo final.

TRANSITION

Posición intermedia destinada exclusivamente a revisar:

- cinemática;
- interferencias;
- sincronización.

No constituye un estado de uso.

EXPLODED VIEW

Vista explotada del conjunto.

Deberá mostrar claramente:

- dirección de montaje;
- jerarquía de componentes;
- relaciones entre módulos.

---

6. Planos Técnicos

Cada componente principal deberá disponer de su plano individual.

Los planos incluirán:

- vistas ortogonales;
- vistas isométricas cuando sea necesario;
- cotas funcionales;
- tolerancias críticas;
- materiales;

- acabado superficial;
- número de revisión;
- nombre del componente.

No deberán acotarse dimensiones derivadas de parámetros si ya están definidas en la tabla paramétrica.

---

7. Plano General del Ensamblaje

El conjunto completo dispondrá de un plano específico donde aparecerán:

- ensamblaje completo;
- identificación de todos los módulos;
- referencias cruzadas con la lista de materiales;
- posiciones ONLINE y OFFLINE;
- secciones representativas del mecanismo.

Este plano servirá como documento principal del proyecto.

---

8. Lista de Materiales (BOM)

Se generará una lista de materiales estructurada.

Cada elemento deberá incluir:

- código interno;
- nombre;
- cantidad;
- material;
- proceso de fabricación;
- proveedor (cuando proceda);
- observaciones.

Las piezas impresas y las piezas comerciales deberán aparecer claramente diferenciadas.

---

9. Documentación de Parámetros

Se incluirá una tabla independiente con todos los parámetros globales definidos en la Hoja 7.

Para cada parámetro se documentará:

- nombre;
- descripción;
- unidad;
- valor inicial;
- módulo afectado.

Esto permitirá adaptar el proyecto a nuevos dispositivos sin analizar el historial del CAD.

---

10. Renders Técnicos

El proyecto deberá incluir renders de alta calidad en las siguientes configuraciones:

- Vista frontal ONLINE.
- Vista trasera ONLINE.
- Vista frontal OFFLINE.
- Vista trasera OFFLINE.
- Vista explotada.
- Vista seccionada mostrando el mecanismo interno.
- Perspectiva isométrica general.
- Detalles ampliados del Camera Module y del Main Carriage.

Los renders deberán utilizar materiales realistas para comunicar el aspecto final del producto.

---

11. Documentación del Ensamblaje

Se elaborará un documento específico con el procedimiento de montaje.

Cada paso incluirá:

- componente a instalar;
- dirección de inserción;
- fijaciones necesarias;
- herramientas;
- comprobaciones posteriores.

El objetivo será permitir el ensamblaje del producto sin consultar el modelo CAD.

---

12. Manual de Mantenimiento

El proyecto incluirá instrucciones para la sustitución de:

- Camera Module.
- Main Carriage.
- Locking Module.
- Materiales de sellado.
- Materiales RF.
- Muelles e imanes.

Cada procedimiento deberá minimizar el riesgo de dañar otros componentes.

---

13. Exportaciones

Antes de finalizar el proyecto deberán generarse, como mínimo:

- STEP del ensamblaje completo.
- STEP de cada componente principal.
- STL para prototipado.
- DXF de piezas planas (si existieran).
- PDF de todos los planos.
- Lista de materiales en formato editable.

Todos los archivos deberán seguir una nomenclatura uniforme.

---

14. Control de Revisiones

El proyecto utilizará un sistema de control de versiones.

Cada revisión deberá registrar:

- fecha;
- autor;
- cambios realizados;
- motivo del cambio;
- impacto sobre otros módulos.

Esto facilitará la trazabilidad durante el desarrollo.

---

15. Presentación del Proyecto

Además de la documentación técnica, se preparará un dossier visual destinado a presentaciones.

Este documento incluirá:

- problema que resuelve el producto;
- funcionamiento ONLINE/OFFLINE;
- esquema de la arquitectura mecánica;
- renders fotorrealistas;
- explosión del ensamblaje;
- ventajas competitivas;
- modularidad;
- escalabilidad industrial.

El lenguaje deberá ser comprensible tanto para perfiles técnicos como para inversores o socios industriales.

---

16. Principio Maestro de la Documentación

> **Un proyecto de ingeniería no está terminado cuando el modelo CAD está completo. Está terminado cuando otra persona puede fabricar, ensamblar, mantener y evolucionar el producto únicamente utilizando la documentación entregada.**

Toda la documentación deberá concebirse como una extensión del propio diseño.

El verdadero valor del proyecto no reside únicamente en sus piezas, sino en la capacidad de transmitir con precisión el conocimiento necesario para reproducirlas.

ENGINEERING DESIGN SPECIFICATION

Privacy Case v1.0

HOJA 20 — Estrategia de Prototipado, Validación Física e Iteración del Diseño

---

1. Objetivo

El propósito del primer prototipo funcional será validar que la arquitectura mecánica desarrollada en el modelo CAD se comporta correctamente en condiciones reales.

Esta fase no pretende fabricar un producto comercial.

Su finalidad es obtener datos objetivos que permitan mejorar el diseño antes de iniciar cualquier proceso de industrialización.

Cada prueba deberá responder preguntas concretas y generar información útil para la siguiente iteración.

---

2. Filosofía del Prototipado

El prototipo deberá considerarse una herramienta de aprendizaje.

Durante las pruebas se buscarán deliberadamente situaciones que puedan provocar fallos en el mecanismo.

Un fallo detectado durante esta fase representa una mejora potencial del producto.

Por el contrario, un fallo descubierto tras la fabricación en serie supone un coste mucho mayor.

El diseño deberá evolucionar apoyándose en evidencias obtenidas mediante ensayo y no únicamente mediante hipótesis.

---

3. Alcance del Primer Prototipo

La primera versión deberá reproducir con fidelidad:

- la geometría general del Frame;
- el recorrido completo del Main Carriage;
- el funcionamiento del Camera Module;
- la sincronización del sistema;
- el mecanismo de bloqueo;
- la integración de todos los subconjuntos.

No será imprescindible utilizar todavía los materiales definitivos de sellado o blindaje, siempre que su volumen y comportamiento mecánico puedan representarse mediante piezas equivalentes.

---

4. Objetivos de Validación

El primer prototipo deberá responder, como mínimo, a las siguientes cuestiones:

- ¿El recorrido del interruptor resulta cómodo?
- ¿La transición entre ONLINE y OFFLINE es intuitiva?
- ¿La corredera de cámara se desplaza sin atascos?
- ¿Los módulos se sincronizan correctamente?
- ¿El bloqueo transmite una sensación firme y precisa?
- ¿Existen zonas con fricción excesiva?
- ¿El espesor adicional de la funda resulta aceptable para el usuario?

Estas preguntas deberán responderse mediante observación directa y pruebas repetidas.

---

5. Pruebas Funcionales

Cada prototipo deberá someterse a una secuencia estandarizada de ensayos.

Ensayo 1 — Cambio de Estado

Realizar múltiples ciclos completos entre ONLINE y OFFLINE comprobando:

- suavidad del movimiento;
- precisión del bloqueo;
- repetibilidad del mecanismo.

Ensayo 2 — Estabilidad

Con el sistema en ambas posiciones:

- aplicar pequeñas fuerzas externas;
- comprobar que no aparecen movimientos involuntarios;
- verificar que el bloqueo mantiene el estado seleccionado.

Ensayo 3 — Sincronización

Observar cuidadosamente el orden de activación de:

- Camera Module;
- Microphone Module;
- RF Module;
- Locking Module.

La secuencia deberá coincidir con la definida en el proyecto.

Ensayo 4 — Ergonomía

Accionar el interruptor utilizando una sola mano.

Evaluar:

- comodidad;
- accesibilidad;
- esfuerzo requerido;
- facilidad para localizar el control sin mirar.

---

6. Pruebas de Durabilidad

El mecanismo deberá someterse a ciclos repetitivos de accionamiento.

Durante estas pruebas se registrarán:

- aparición de holguras;
- desgaste visible;
- pérdida de precisión;
- incremento de la fricción;
- deterioro de los elementos móviles.

El objetivo no será certificar la vida útil, sino identificar los primeros puntos débiles del diseño.

---

7. Pruebas de Integración con el Teléfono

El teléfono deberá instalarse y retirarse repetidamente.

Se comprobará:

- facilidad de inserción;
- ausencia de interferencias;
- estabilidad del dispositivo dentro de la funda;
- correcto alineamiento de cámaras, botones y conectores.

La funda no deberá ejercer esfuerzos innecesarios sobre el terminal.

---

8. Registro de Resultados

Cada ensayo deberá documentarse utilizando una ficha técnica.

Como mínimo se registrarán:

- fecha;
- versión del prototipo;
- configuración utilizada;
- observaciones;
- incidencias detectadas;
- propuesta de mejora.

Toda modificación posterior deberá poder relacionarse con una observación concreta.

---

9. Criterios de Aceptación

El prototipo podrá considerarse válido cuando se cumplan simultáneamente los siguientes requisitos:

- el cambio entre ONLINE y OFFLINE es fluido;
- el usuario identifica claramente ambos estados;
- no aparecen bloqueos durante el recorrido;
- la corredera permanece oculta en modo ONLINE;
- el conjunto mantiene una estética coherente;
- todos los módulos funcionan de forma sincronizada.

Si alguno de estos puntos falla, el diseño deberá revisarse antes de fabricar una nueva versión.

---

10. Estrategia de Iteración

Las mejoras deberán introducirse de forma controlada.

En cada nueva versión se recomienda modificar únicamente aquellos elementos cuya mejora haya sido justificada mediante las pruebas.

Evitar cambios simultáneos sobre múltiples subsistemas facilitará identificar el efecto de cada modificación.

Cada iteración deberá mantener un historial claro de las decisiones adoptadas.

---

11. Preparación para la Versión Pre-Serie

Una vez completadas varias iteraciones satisfactorias, el proyecto estará preparado para una fase de pre-serie.

En esta etapa podrán incorporarse:

- materiales definitivos;
- acabados superficiales finales;
- componentes comerciales seleccionados;
- procesos de fabricación representativos.

El objetivo será aproximar el comportamiento del prototipo al del futuro producto comercial.

---

12. Principio Maestro del Prototipado

> **Un prototipo no existe para demostrar que el diseño tenía razón. Existe para descubrir en qué aspectos estaba equivocado.**

Cada ensayo deberá entenderse como una oportunidad para perfeccionar el producto.

El éxito del proyecto dependerá de la capacidad para transformar los resultados obtenidos en mejoras concretas del diseño, reduciendo progresivamente la incertidumbre hasta alcanzar una solución robusta, fiable y preparada para su industrialización.

ENGINEERING DESIGN SPECIFICATION

Privacy Case v1.0

HOJA 21 — Roadmap Tecnológico, Escalabilidad y Evolución de la Plataforma

---

1. Objetivo

El objetivo de esta fase es garantizar que la arquitectura desarrollada para Privacy Case v1.0 pueda evolucionar durante los próximos años sin requerir un rediseño completo del producto.

La arquitectura deberá ser modular, escalable y adaptable a nuevos dispositivos, materiales y funcionalidades.

Las futuras versiones deberán construirse sobre la misma base mecánica siempre que sea posible.

---

2. Filosofía de Plataforma

Privacy Case no debe entenderse como una funda para un modelo concreto de teléfono.

Debe entenderse como un sistema mecánico universal cuya arquitectura pueda adaptarse a diferentes dispositivos modificando únicamente aquellos componentes que dependan de la geometría del terminal.

La inversión principal del proyecto reside en la arquitectura del mecanismo, no en un modelo específico de funda.

---

3. Separación entre Arquitectura y Adaptación

El diseño se dividirá en dos niveles claramente diferenciados.

Arquitectura Permanente

Son aquellos elementos que deberán permanecer prácticamente invariables entre generaciones:

- Filosofía ONLINE/OFFLINE.
- Main Carriage.
- Arquitectura cinemática.
- Sistema de sincronización.
- Locking Module.
- Lógica paramétrica.
- Estrategia de ensamblaje.
- Principios de diseño.

Estos componentes constituyen el núcleo tecnológico del producto.

Componentes Adaptativos

Son aquellos elementos que cambiarán según el dispositivo:

- Geometría exterior del Frame.
- Posición del módulo de cámaras.
- Distribución de micrófonos.
- Dimensiones internas.
- Botones laterales.
- Aberturas de conectores.
- Compatibilidad MagSafe u otros sistemas de carga.

Estos componentes deberán poder modificarse sin afectar al resto de la arquitectura.

---

4. Compatibilidad Multidispositivo

Desde el inicio del proyecto deberá contemplarse la posibilidad de adaptar el sistema a distintos fabricantes.

La arquitectura deberá facilitar futuras versiones para dispositivos como:

- iPhone.
- Samsung Galaxy.
- Google Pixel.
- Otros terminales con distribuciones de cámaras diferentes.

La parametrización desarrollada en las hojas anteriores será la herramienta principal para esta adaptación.

---

5. Evolución del Camera Module

El sistema de obturación de la cámara deberá diseñarse con margen suficiente para admitir futuras configuraciones ópticas.

Entre ellas:

- mayor número de lentes;
- módulos fotográficos de mayor tamaño;

- sensores adicionales;
- cambios en la disposición de las cámaras.

La corredera deberá evolucionar únicamente en su geometría, manteniendo el mismo principio mecánico.

---

6. Evolución del Sistema de Privacidad

La arquitectura deberá permitir incorporar nuevos elementos de protección física.

Ejemplos de futuras líneas de desarrollo:

- obturación de la cámara frontal;
- protección de sensores biométricos;
- bloqueo mecánico de sensores ambientales;
- cubiertas para nuevos sistemas ópticos que puedan aparecer en futuras generaciones de teléfonos.

Estos módulos deberán integrarse sin alterar el funcionamiento del Main Carriage.

---

7. Evolución del Sistema RF

El diseño mecánico deberá admitir futuras investigaciones sobre materiales de blindaje.

Entre las posibles mejoras:

- nuevos tejidos conductores;
- espumas de mayor rendimiento;
- materiales compuestos;
- soluciones híbridas;
- sistemas desmontables de sustitución rápida.

La arquitectura deberá ser suficientemente flexible para incorporar estos avances mediante el reemplazo del módulo correspondiente.

---

8. Compatibilidad con Nuevos Procesos de Fabricación

Aunque el desarrollo inicial utilice impresión MJF, el producto deberá poder adaptarse a futuros procesos industriales.

Entre ellos:

- moldeo por inyección;
- fabricación híbrida con insertos metálicos;
- sobremoldeo de elastómeros;
- fabricación automatizada de subconjuntos.

La transición entre procesos no deberá requerir cambios conceptuales en la arquitectura del producto.

---

9. Evolución del Diseño Industrial

La identidad visual del producto podrá evolucionar con el tiempo.

No obstante, deberán mantenerse constantes los siguientes principios:

- apariencia discreta;

- ausencia de elementos llamativos;
- integración visual del mecanismo;
- percepción de funda premium.

El mecanismo nunca deberá convertirse en un elemento decorativo.

La privacidad debe percibirse como una función, no como un espectáculo.

---

10. Compatibilidad con Ecosistemas

La plataforma deberá estudiar su integración con accesorios y tecnologías existentes.

Entre ellos:

- sistemas magnéticos tipo MagSafe;
- soportes para automóvil;
- cargadores inalámbricos compatibles;
- accesorios de escritorio;
- futuras estaciones de almacenamiento seguro.

Estas integraciones deberán analizarse sin comprometer la filosofía de privacidad del producto.

---

11. Estrategia de Versionado

Cada evolución importante deberá registrarse como una nueva versión de la plataforma.

Ejemplo:

- Privacy Case v1.0
- Privacy Case v1.1
- Privacy Case v2.0

Las modificaciones menores deberán mantener compatibilidad con la arquitectura existente siempre que sea posible.

---

12. Protección del Conocimiento

El verdadero valor del proyecto reside en el conjunto de principios de diseño, arquitectura mecánica y sincronización de subsistemas desarrollados a lo largo de este documento.

Por ello, toda evolución deberá documentarse cuidadosamente para preservar el conocimiento adquirido durante el desarrollo.

Cada mejora deberá justificarse y registrarse para facilitar futuras iteraciones y posibles estrategias de protección industrial, como patentes o modelos de utilidad, cuando proceda.

---

13. Riesgos de Evolución

Durante el crecimiento del producto deberán evitarse los siguientes errores:

- añadir funciones innecesarias que aumenten la complejidad;
- comprometer la fiabilidad por incorporar novedades;
- romper la compatibilidad entre módulos;
- perder la apariencia de funda convencional;

- introducir soluciones difíciles de fabricar o mantener.

Cada nueva función deberá aportar un beneficio claro y medible.

---

14. Visión a Largo Plazo

La arquitectura desarrollada en este proyecto deberá entenderse como la primera generación de una familia de productos orientados al control físico de la privacidad.

El objetivo no es únicamente fabricar una funda.

El objetivo es establecer una nueva categoría de dispositivos donde el usuario pueda decidir de forma tangible cuándo desea que determinados sensores de su teléfono permanezcan activos o inactivos.

Esta visión deberá guiar todas las decisiones futuras de desarrollo.

---

15. Principio Maestro de la Plataforma

> **El mejor diseño no es aquel que resuelve únicamente los problemas del presente, sino aquel que permanece útil cuando cambian los dispositivos, los materiales y las tecnologías.**

Privacy Case deberá concebirse como una arquitectura capaz de evolucionar con el tiempo sin perder su esencia: ofrecer al usuario un control físico, intuitivo y verificable sobre la privacidad de su dispositivo, manteniendo siempre una experiencia de uso sencilla, elegante y plenamente integrada en el diseño de un teléfono moderno.

Privacy Case v1.0

HOJA 22 — Análisis de Riesgos (FMEA) y Estrategias de Mitigación

---

1. Objetivo

El objetivo de esta fase es identificar de forma sistemática los posibles modos de fallo del producto antes de su fabricación.

El propósito no consiste únicamente en detectar problemas, sino en diseñar el sistema para que dichos problemas:

- sean poco probables;
- tengan un impacto reducido;
- puedan detectarse fácilmente;
- puedan corregirse mediante modificaciones controladas.

El análisis deberá formar parte del proceso de diseño desde las primeras etapas del proyecto.

---

2. Filosofía del FMEA

Todo mecanismo puede fallar.

La diferencia entre un diseño amateur y uno industrial no reside en la ausencia de fallos, sino en la capacidad para preverlos antes de que ocurran.

Cada decisión de diseño deberá responder a la siguiente pregunta:

> **¿Qué ocurriría si esta pieza dejara de funcionar?**

Si la respuesta compromete la funcionalidad global del producto, será necesario introducir medidas de mitigación.

---

3. Metodología de Análisis

Para cada componente deberán identificarse:

- función principal;
- posibles modos de fallo;
- causas probables;
- consecuencias;
- mecanismos de detección;
- acciones preventivas;
- acciones correctivas.

El análisis deberá revisarse tras cada iteración importante del diseño.

---

4. Riesgos Asociados al Main Carriage

Posibles Fallos

- Atasco durante el recorrido.
- Desalineación.
- Desgaste de las guías.
- Holguras excesivas.
- Rotura por impacto.

Consecuencias

- Imposibilidad de cambiar entre modos.
- Activación incompleta de los módulos.
- Sensación de baja calidad.

Estrategias de Mitigación

- Guiado mediante doble carril.
- Parámetros de holgura controlados.
- Eliminación de concentraciones de tensión.
- Validación cinemática en CAD.
- Ensayos de ciclo repetitivo.

---

5. Riesgos Asociados al Camera Module

Posibles Fallos

- Corredera bloqueada.
- Cobertura incompleta de las lentes.
- Aparición de holguras.
- Desgaste de las superficies deslizantes.
- Entrada de partículas que dificulten el movimiento.

Consecuencias

- Pérdida de privacidad.
- Daño potencial sobre el módulo de cámaras.
- Mala experiencia de uso.

Estrategias de Mitigación

- Carriles protegidos.
- Holguras optimizadas.
- Superficies de baja fricción.
- Recorrido mínimo.
- Componentes desmontables para limpieza y mantenimiento.

---

6. Riesgos Asociados al Microphone Module

Posibles Fallos

- Sellado insuficiente.
- Desgaste del material elastomérico.
- Desalineación de las compuertas.
- Compresión excesiva del material de sellado.

Consecuencias

- Reducción parcial de la privacidad.

- Degradación del comportamiento mecánico.
- Necesidad de sustitución prematura.

Estrategias de Mitigación

- Materiales reemplazables.
- Compresión parametrizada.
- Guías independientes.
- Acceso sencillo para mantenimiento.

---

7. Riesgos Asociados al RF Module

Posibles Fallos

- Pérdida de continuidad eléctrica.
- Compresión insuficiente.
- Deformación de materiales conductores.
- Desgaste por múltiples ciclos.

Consecuencias

- Disminución del rendimiento del blindaje.
- Variabilidad entre unidades.

Estrategias de Mitigación

- Sistema de compresión uniforme.
- Materiales sustituibles.
- Alojamientos específicos.
- Validación independiente del comportamiento electromagnético.

---

8. Riesgos Asociados al Locking Module

Posibles Fallos

- Bloqueo insuficiente.
- Exceso de fuerza necesaria.
- Pérdida de precisión tras múltiples ciclos.
- Desgaste de retenedores.

Consecuencias

- Movimiento accidental del interruptor.
- Sensación de producto poco fiable.
- Pérdida de calidad percibida.

Estrategias de Mitigación

- Topes estructurales independientes.
- Componentes reemplazables.
- Muelles e imanes dimensionados con margen de seguridad.
- Ensayos de durabilidad.

---

9. Riesgos Asociados al Usuario

El diseño deberá contemplar un uso no ideal.

Situaciones previsibles incluyen:

- accionamiento rápido;
- accionamiento incompleto;
- golpes accidentales;
- caídas;
- suciedad;
- polvo;
- humedad ambiental;
- uso continuado con una sola mano.

El producto deberá seguir funcionando de forma segura en estos escenarios.

---

10. Riesgos de Fabricación

Durante la producción podrán aparecer variaciones debidas a:

- tolerancias del proceso;
- diferencias entre lotes de material;
- montaje incorrecto;
- desgaste de herramientas;
- errores de ensamblaje.

La arquitectura deberá minimizar la sensibilidad a estas variaciones mediante un diseño robusto y tolerante.

---

11. Riesgos de Mantenimiento

El mantenimiento incorrecto puede provocar:

- montaje invertido;
- pérdida de piezas pequeñas;
- deterioro de elementos de sellado;
- sustitución por componentes incompatibles.

Por ello, todos los módulos deberán incorporar elementos de guiado y sistemas Poka-Yoke que reduzcan la probabilidad de error.

---

12. Plan de Mitigación

Cada riesgo identificado deberá clasificarse según tres criterios:

- Probabilidad de aparición.
- Gravedad de las consecuencias.
- Facilidad de detección.

En fases posteriores del desarrollo, estos criterios permitirán calcular el índice RPN (Risk Priority Number) para priorizar las acciones de mejora.

Hasta entonces, cualquier riesgo que afecte directamente a la privacidad, al funcionamiento del mecanismo o a la seguridad del teléfono deberá considerarse de alta prioridad.

---

13. Revisión Continua

El análisis de riesgos no deberá considerarse un documento estático.

Tras cada iteración importante del diseño deberán revisarse:

- nuevos modos de fallo;
- riesgos eliminados;
- riesgos introducidos por nuevas soluciones;
- eficacia de las acciones correctivas implementadas.

El FMEA evolucionará junto con el producto.

---

14. Criterios de Aceptación

El diseño podrá avanzar a la siguiente fase únicamente cuando:

- todos los modos de fallo críticos hayan sido identificados;
- exista una estrategia de mitigación para cada uno de ellos;
- ningún fallo individual provoque la pérdida total de funcionalidad del sistema;
- las acciones correctivas puedan implementarse sin modificar la arquitectura principal.

---

15. Principio Maestro del Análisis de Riesgos

> **La robustez de un producto no se mide por la ausencia de fallos durante una demostración, sino por su capacidad para seguir funcionando cuando las condiciones dejan de ser ideales.**

El objetivo del presente análisis es garantizar que Privacy Case no dependa de un funcionamiento perfecto para ofrecer una experiencia fiable.

Cada riesgo identificado representa una oportunidad para fortalecer el diseño antes de llegar al usuario final, aumentando la calidad, la durabilidad y la confianza en el producto.

Privacy Case v1.0

HOJA 23 — Estrategia de Propiedad Intelectual, Diferenciación Tecnológica y Preparación para Patentabilidad

---

1. Objetivo

El objetivo de esta fase es identificar los elementos del proyecto que podrían constituir innovación técnica y establecer una estrategia de documentación que facilite una futura evaluación de protección mediante patentes, modelos de utilidad, diseños industriales u otros mecanismos de propiedad intelectual.

Esta hoja no constituye un análisis jurídico ni una opinión sobre la patentabilidad del producto.

Su finalidad es organizar el conocimiento generado durante el desarrollo del proyecto.

---

2. Filosofía de Protección

La principal fortaleza del proyecto no reside únicamente en la apariencia externa de la funda.

El valor tecnológico se encuentra en la integración coordinada de varios mecanismos físicos que modifican el estado funcional del dispositivo mediante una única acción del usuario.

Por ello, toda la documentación deberá centrarse en describir:

- la arquitectura del sistema;
- las relaciones entre módulos;
- la secuencia de funcionamiento;
- la lógica mecánica del conjunto.

---

3. Posibles Elementos Diferenciadores

Durante el desarrollo del proyecto deberán documentarse de forma independiente aquellos aspectos que puedan representar una contribución técnica respecto al estado del arte.

Entre ellos podrán encontrarse:

- arquitectura de accionamiento mediante un único carro principal;
- sincronización mecánica de varios subsistemas;
- integración de mecanismos ocultos en el espesor de una funda;
- obturación física integrada de sensores;
- plataforma modular preparada para distintos materiales y configuraciones.

La existencia de estos elementos no implica, por sí sola, que sean patentables.

---

4. Separación entre Función y Solución

Cada innovación deberá describirse desde dos perspectivas.

Problema técnico

¿Qué limitación existente pretende resolver?

Solución técnica

¿Cómo se resuelve mediante la arquitectura desarrollada?

Esta separación facilitará futuras conversaciones con especialistas en propiedad intelectual.

---

5. Registro del Desarrollo

Durante todo el proyecto deberá mantenerse un historial de diseño.

Cada iteración importante incluirá:

- fecha;
- versión;
- descripción de la modificación;
- motivo técnico;
- resultados obtenidos.

Este registro facilitará la trazabilidad del desarrollo y la comprensión de la evolución del producto.

---

6. Conservación de Evidencias

Se recomienda conservar de forma organizada:

- modelos CAD;
- bocetos iniciales;
- renders;
- simulaciones;
- prototipos;
- fotografías;
- resultados de ensayos;
- documentación técnica.

Estas evidencias podrán resultar útiles para documentar el proceso de desarrollo.

---

7. Diferenciación Frente a Soluciones Existentes

Antes de iniciar cualquier estrategia de protección será recomendable realizar una búsqueda específica sobre:

- fundas con obturadores de cámara;
- mecanismos deslizantes integrados;
- sistemas de privacidad física para teléfonos;
- accesorios con funciones de bloqueo de sensores;
- mecanismos sincronizados mediante un único accionamiento.

El objetivo será comprender el estado del arte e identificar posibles diferencias técnicas.

---

8. Protección por Capas

El proyecto podrá incorporar distintos mecanismos de protección según el elemento considerado.

Entre ellos:

Patentes

Para soluciones técnicas que cumplan los requisitos legales aplicables.

Modelos de utilidad

Cuando proceda según la legislación correspondiente.

Diseños industriales

Para proteger la apariencia externa del producto.

Marcas

Para proteger el nombre comercial, logotipo e identidad visual.

Derechos de autor

Para la documentación, renders, manuales y otros contenidos originales.

Cada modalidad deberá analizarse de forma independiente.

---

9. Confidencialidad

Hasta definir una estrategia de protección, se recomienda controlar la difusión de la información técnica más sensible.

En particular:

- modelos CAD completos;
- planos de fabricación;
- detalles internos del mecanismo;
- documentación de ingeniería no publicada.

Cuando sea necesario compartir información con colaboradores o fabricantes, podrá valorarse el uso de acuerdos de confidencialidad (NDA), siempre con el asesoramiento adecuado.

---

10. Relación con Fabricantes

Al preparar documentación para posibles fabricantes, será conveniente diferenciar entre:

- información necesaria para presupuestar o fabricar;
- información estratégica relativa a la arquitectura del mecanismo.

Esta separación permitirá reducir la exposición de detalles que no sean imprescindibles para cada fase del proyecto.

---

11. Estrategia de Evolución

Cada nueva versión del producto deberá documentar claramente:

- mejoras introducidas;
- problemas resueltos;
- nuevos módulos;
- cambios arquitectónicos.

Una evolución bien documentada facilita la gestión del conocimiento y la planificación de futuras estrategias de protección.

12. Preparación para una Evaluación Profesional

Antes de iniciar cualquier solicitud formal de protección se recomienda preparar un dossier técnico que incluya:

- descripción del problema que resuelve el producto;
- explicación del funcionamiento general;
- diagramas del mecanismo;
- vistas explotadas;
- secuencia de funcionamiento ONLINE/OFFLINE;
- principales ventajas técnicas frente a soluciones convencionales;
- resultados preliminares de prototipos y ensayos, si estuvieran disponibles.

Este material facilitará el análisis por parte de un profesional especializado.

---

13. Limitaciones

La presente hoja no sustituye:

- una búsqueda profesional de anterioridades;
- un informe de patentabilidad;
- asesoramiento jurídico especializado.

Cualquier decisión relativa a la protección legal del proyecto deberá apoyarse en el análisis de profesionales cualificados y en la normativa aplicable.

---

14. Estrategia de Comunicación

Al presentar el producto públicamente deberá buscarse un equilibrio entre explicar el valor de la solución y preservar aquellos detalles cuya divulgación no resulte necesaria.

La comunicación comercial puede centrarse en los beneficios para el usuario, mientras que la documentación técnica completa deberá reservarse para los procesos de desarrollo, fabricación y evaluación especializada.

---

15. Principio Maestro de la Propiedad Intelectual

> **El verdadero activo del proyecto no es únicamente el mecanismo físico, sino el conocimiento acumulado durante su diseño, validación y evolución.**

La protección de ese conocimiento comienza con una documentación rigurosa, una trazabilidad completa y una estrategia de desarrollo coherente.

Independientemente de la forma de protección que finalmente se adopte, el valor del proyecto aumentará cuanto más claramente quede definida su arquitectura, su proceso de evolución y la justificación técnica de cada una de sus decisiones de diseño.

Privacy Case v1.0

HOJA 24 — Product Requirements Specification (PRS) — Especificación Funcional del Producto

---

1. Objetivo

La presente especificación reúne los requisitos funcionales, mecánicos, estéticos y de fabricación que deberá cumplir el producto Privacy Case v1.0.

Todos los desarrollos futuros deberán verificarse frente a esta especificación.

Cualquier modificación que incumpla alguno de estos requisitos deberá justificarse y documentarse formalmente.

---

2. Propósito del Producto

Privacy Case será una funda protectora para smartphone con capacidad para modificar físicamente el estado de privacidad del dispositivo mediante un único accionamiento mecánico.

El usuario podrá alternar entre dos estados claramente definidos:

- **ONLINE**
- **OFFLINE**

El cambio deberá producirse mediante un único movimiento continuo, intuitivo y repetible.

---

3. Requisitos Funcionales

El producto deberá cumplir, como mínimo, las siguientes funciones:

RF-01

Permitir el cambio entre ONLINE y OFFLINE mediante un único interruptor mecánico.

RF-02

Ocultar físicamente el módulo de cámaras traseras cuando el sistema esté en modo OFFLINE.

RF-03

Mantener completamente oculto el mecanismo de protección de la cámara cuando el sistema esté en modo ONLINE.

RF-04

Permitir el sellado físico de los micrófonos mediante mecanismos integrados.

RF-05

Incorporar la arquitectura necesaria para alojar un sistema de aislamiento electromagnético.

RF-06

Sincronizar todos los subsistemas mediante un único movimiento del Main Carriage.

RF-07

Mantener únicamente dos estados funcionales claramente definidos.

No deberán existir estados de funcionamiento ambiguos.

---

4. Requisitos Mecánicos

El mecanismo deberá cumplir los siguientes requisitos:

RM-01

Todos los movimientos serán lineales salvo justificación técnica.

RM-02

No se utilizarán bisagras para el obturador de cámara.

RM-03

La corredera permanecerá completamente integrada en el Frame durante el modo ONLINE.

RM-04

Todos los módulos deberán poder desmontarse independientemente.

RM-05

El sistema deberá ser completamente paramétrico.

RM-06

Las tolerancias deberán gestionarse mediante parámetros globales.

RM-07

El mecanismo deberá estar diseñado para soportar múltiples ciclos de utilización sin pérdida apreciable de precisión.

---

5. Requisitos de Diseño Industrial

El producto deberá mantener una apariencia discreta y coherente con las fundas premium actuales.

En modo ONLINE:

- el mecanismo deberá pasar desapercibido;
- el espesor adicional deberá integrarse visualmente en el diseño;
- no deberán existir elementos que revelen la complejidad interna.

En modo OFFLINE:

- el cambio de estado deberá percibirse de forma inmediata;
- el aspecto general deberá transmitir protección y control sin resultar agresivo.

---

6. Requisitos Ergonómicos

El accionamiento deberá poder realizarse utilizando una sola mano.

El interruptor deberá:

- localizarse fácilmente;
- ofrecer resistencia uniforme;
- proporcionar confirmación táctil al finalizar el recorrido;
- resultar cómodo para usuarios diestros y zurdos, en la medida de lo posible.

---

7. Requisitos de Fabricación

El diseño deberá ser compatible con:

- prototipado mediante impresión MJF;
- evolución hacia procesos industriales;
- fabricación modular;
- ensamblaje secuencial;
- mantenimiento sencillo.

---

8. Requisitos de Servicio

El producto deberá permitir:

- sustitución de módulos;
- mantenimiento preventivo;
- actualización de materiales funcionales;
- limpieza de mecanismos internos.

No deberá requerirse la sustitución completa de la funda por el desgaste de un único componente.

---

9. Requisitos Paramétricos

El proyecto deberá permitir adaptar el diseño a distintos teléfonos modificando únicamente los parámetros correspondientes.

La adaptación no deberá requerir reconstrucciones manuales importantes del historial CAD.

---

10. Requisitos de Validación

Antes de aprobar cualquier versión deberán verificarse los siguientes puntos:

- funcionamiento ONLINE;
- funcionamiento OFFLINE;
- recorrido completo;
- sincronización;
- ausencia de interferencias;
- desmontabilidad;
- apariencia exterior;
- integridad del historial CAD.

---

11. Requisitos de Documentación

Toda versión liberada deberá incluir:

- modelo CAD;
- planos;
- renders;
- vista explotada;
- BOM;
- documentación paramétrica;
- instrucciones de ensamblaje;
- registro de revisiones.

---

12. Requisitos de Escalabilidad

La arquitectura deberá permitir futuras evoluciones sin modificar el núcleo del mecanismo.

Los nuevos módulos deberán poder incorporarse respetando:

- la filosofía ONLINE/OFFLINE;
- el Main Carriage;
- la estructura modular;
- la estrategia de fabricación.

---

13. Criterios de Aceptación

Una versión podrá considerarse conforme cuando:

- cumpla todos los requisitos funcionales;
- supere las validaciones mecánicas;
- mantenga la estética definida;
- pueda fabricarse mediante el proceso previsto;
- pueda ensamblarse sin incidencias;
- pueda mantenerse siguiendo los procedimientos establecidos.

---

14. Exclusiones

La presente especificación no define:

- el rendimiento electromagnético del blindaje;
- certificaciones regulatorias;
- compatibilidad con todos los modelos de teléfono;
- materiales comerciales específicos.

Estos aspectos deberán desarrollarse en fases posteriores del proyecto.

---

15. Principio Maestro de la Especificación

> **Todo requisito incluido en este documento deberá ser verificable, medible o demostrable mediante ensayo, inspección o análisis técnico.**

El objetivo de esta especificación es convertir la visión conceptual de Privacy Case en un conjunto de requisitos objetivos que permitan desarrollar, evaluar y evolucionar el producto con criterios de ingeniería, garantizando la coherencia entre el diseño, la fabricación y la experiencia de uso.

Privacy Case v1.0

HOJA 25 — System Architecture Overview (Arquitectura General del Sistema)

---

1. Objetivo

El propósito de esta hoja es ofrecer una visión global de la arquitectura de Privacy Case v1.0, mostrando cómo interactúan todos los subsistemas para transformar una única acción del usuario en un cambio completo del estado de privacidad del dispositivo.

Este documento servirá como referencia de alto nivel para cualquier ingeniero que se incorpore al proyecto y necesite comprender rápidamente la lógica de funcionamiento antes de estudiar el detalle de cada módulo.

---

2. Filosofía Arquitectónica

Toda la arquitectura del producto se basa en un único principio:

> **Una única acción del usuario deberá provocar una secuencia perfectamente sincronizada de acciones mecánicas internas.**

El usuario nunca actuará directamente sobre:

- la cámara,
- los micrófonos,
- el sistema RF,
- el mecanismo de bloqueo.

Todos ellos responderán automáticamente al movimiento del sistema principal.

---

3. Jerarquía del Sistema

La arquitectura completa podrá representarse mediante la siguiente estructura funcional:

```
Privacy Case
│
├── User Interface Layer
│       └── Sliding Switch
│
├── Motion Layer
│       └── Main Carriage
│
├── Synchronization Layer
│       ├── Camera Interface
│       ├── Microphone Interface
│       ├── RF Interface
│       └── Lock Interface
│
├── Functional Modules
│       ├── Camera Module
│       ├── Microphone Module
│       ├── RF Module
│       └── Locking Module
│
└── Structural Layer
        └── Frame
```

Esta jerarquía deberá mantenerse durante toda la evolución del proyecto.

---

4. Flujo de Funcionamiento

El funcionamiento completo del sistema seguirá siempre el mismo flujo:

```
Usuario
```

```
↓

Interruptor

↓

Main Carriage

↓

Interfaces Mecánicas

↓

Subsistemas

↓

Cambio de Estado

↓

Bloqueo Final
```

No deberá existir ningún recorrido alternativo.

Toda la arquitectura dependerá de esta cadena de transmisión.

---

5. Capas Funcionales

La arquitectura puede dividirse en cinco capas claramente diferenciadas.

Capa 1 — Usuario

Es la única parte del sistema accesible directamente.

Su única interacción consiste en desplazar el interruptor.

No deberá realizar ninguna otra acción.

Capa 2 — Movimiento

Está formada exclusivamente por el Main Carriage.

Su misión consiste en transformar el movimiento del usuario en un recorrido perfectamente controlado.

No ejecuta ninguna función de privacidad por sí mismo.

Es únicamente un distribuidor de movimiento.

Capa 3 — Sincronización

Constituye el núcleo lógico del mecanismo.

En esta capa se decide:

- cuándo comienza cada movimiento;
- cuándo finaliza;
- qué recorrido debe realizar cada módulo;
- en qué instante debe bloquearse el sistema.

Toda la inteligencia mecánica reside aquí.

Capa 4 — Módulos Funcionales

Cada módulo ejecuta una única función.

Camera Module

↓

Protección física de las lentes.

Microphone Module

↓

Sellado físico de los micrófonos.

RF Module

↓

Arquitectura para aislamiento electromagnético.

Locking Module

↓

Definición de estados estables.

Capa 5 — Estructura

El Frame constituye el soporte común de todos los mecanismos.

No genera movimiento.

No ejecuta funciones activas.

Su misión consiste en:

- soportar;
- alinear;
- proteger;

- integrar.

---

6. Dependencias

Las dependencias entre módulos deberán mantenerse estrictamente controladas.

El siguiente esquema resume estas relaciones:

```
Usuario

↓

Interruptor

↓

Main Carriage

↓

Interfaces

↓

Camera Module

↓

Microphone Module

↓

RF Module

↓

Locking Module
```

Los módulos funcionales no deberán depender directamente unos de otros.

Todos dependerán únicamente del Main Carriage.

Esta arquitectura evita efectos en cascada y simplifica futuras modificaciones.

---

7. Principio de Modularidad

Cada módulo deberá cumplir cuatro condiciones:

- poder diseñarse de forma independiente;
- poder sustituirse sin modificar los demás;
- poder evolucionar sin alterar la arquitectura principal;
- poder validarse individualmente.

Este principio permitirá mantener el proyecto escalable a largo plazo.

---

8. Arquitectura Paramétrica

Todos los componentes estarán vinculados mediante parámetros globales.

La geometría nunca deberá contener valores críticos escritos manualmente.

La modificación de un parámetro deberá propagarse automáticamente a todos los elementos relacionados.

Este principio permitirá adaptar el sistema a nuevos modelos de teléfono sin reconstruir el proyecto.

---

9. Flujo de Información

Aunque el sistema es completamente mecánico, existe un flujo lógico de información representado por el estado del mecanismo.

El sistema solo reconocerá dos estados válidos:

```
ONLINE

↓

TRANSICIÓN

↓

OFFLINE
```

El estado de transición será exclusivamente interno.

El usuario únicamente percibirá ONLINE y OFFLINE.

---

10. Principios de Independencia

Durante toda la evolución del proyecto deberán respetarse los siguientes principios:

- El Camera Module nunca dependerá del RF Module.
- El RF Module nunca modificará el Camera Module.
- El Locking Module nunca soportará cargas estructurales.
- El Frame nunca asumirá funciones de sincronización.
- El Main Carriage nunca realizará funciones de sellado.

Cada componente tendrá una única responsabilidad claramente definida.

---

11. Arquitectura de Evolución

La arquitectura permitirá incorporar nuevos módulos manteniendo la misma estructura jerárquica.

Por ejemplo:

```
Future Module

↓

Nueva Interface

↓

Main Carriage

↓

Interruptor
```

No será necesario modificar el resto del sistema.

Esta capacidad de expansión constituye uno de los principales objetivos del proyecto.

---

12. Relación entre Estética y Arquitectura

Una característica esencial del diseño será que la complejidad mecánica permanezca completamente oculta.

El usuario deberá percibir dos productos distintos según el estado:

Modo ONLINE

- apariencia de funda premium convencional;
- mecanismo invisible;
- integración total con el teléfono.

Modo OFFLINE

- cambio visual evidente;
- protección física visible;
- sensación inmediata de privacidad y control.

La arquitectura interna deberá hacer posible esta transformación sin comprometer la elegancia del conjunto.

---

13. Criterios de Coherencia

Cualquier modificación futura deberá responder afirmativamente a las siguientes preguntas:

- ¿Respeta la jerarquía funcional?
- ¿Mantiene la modularidad?

- ¿No introduce dependencias innecesarias?
- ¿Puede parametrizarse?
- ¿No altera la experiencia del usuario?
- ¿Mantiene la apariencia de una funda convencional en modo ONLINE?

Si alguna respuesta es negativa, la modificación deberá reconsiderarse.

---

14. Arquitectura Resumida

La filosofía completa del producto puede resumirse en la siguiente cadena conceptual:

```
Usuario

↓

Un único gesto

↓

Un único mecanismo principal

↓

Varias interfaces sincronizadas

↓

Varios módulos independientes

↓

Dos estados perfectamente definidos

↓

Privacidad física verificable
```

Toda decisión de diseño deberá reforzar esta arquitectura y evitar soluciones que introduzcan complejidad innecesaria.

---

15. Principio Maestro de la Arquitectura

> **La mejor arquitectura no es aquella que incorpora más mecanismos, sino aquella en la que cada mecanismo conoce exactamente cuál es su única función y coopera con los demás a través de una estructura simple, modular y perfectamente sincronizada.**

Privacy Case deberá mantenerse fiel a este principio en todas sus futuras versiones, asegurando que la experiencia del usuario continúe siendo extraordinariamente sencilla, mientras que la complejidad permanezca cuidadosamente organizada y completamente oculta en el interior del producto.

Privacy Case v1.0

HOJA 26 — Design Philosophy & Engineering Principles (Filosofía de Diseño y Principios de Ingeniería)

---

1. Objetivo

Esta hoja define los principios fundamentales que deberán guiar todas las decisiones de diseño relacionadas con Privacy Case.

Estos principios son independientes de:

- la tecnología utilizada;
- los materiales;
- el proceso de fabricación;
- la generación del producto;
- el modelo de teléfono compatible.

Mientras estos principios se mantengan, el producto conservará su identidad.

---

2. Filosofía General

Privacy Case nace de una idea muy sencilla:

> **La privacidad no debería depender únicamente del software cuando puede verificarse físicamente.**

El usuario debe poder comprobar con sus propios ojos y mediante el tacto cuándo determinados sensores del dispositivo están protegidos.

La confianza se construye a través de mecanismos visibles, comprensibles y verificables.

---

3. El Usuario Nunca Debe Pensar en el Mecanismo

El usuario no compra un mecanismo.

Compra tranquilidad.

Por ello:

- el mecanismo nunca deberá convertirse en el protagonista;
- la interacción deberá resultar natural;
- el funcionamiento deberá comprenderse de forma intuitiva.

La complejidad deberá permanecer oculta.

La experiencia deberá ser sencilla.

---

4. La Mecánica Debe Explicar el Estado

El usuario nunca deberá preguntarse:

- ¿Está activado?
- ¿Está desactivado?
- ¿Ha funcionado?

El propio producto deberá responder visual y táctilmente.

La posición del interruptor y el estado físico del mecanismo deberán comunicar el modo seleccionado sin necesidad de indicadores electrónicos.

---

5. Un Gesto, Un Resultado

Cada acción del usuario deberá producir un único resultado claramente definido.

No deberán existir:

- dobles clics;
- recorridos ambiguos;
- posiciones intermedias utilizables;
- combinaciones de movimientos.

El diseño deberá favorecer la simplicidad.

---

6. La Complejidad Debe Estar Dentro

Toda la sofisticación mecánica deberá concentrarse en el interior del producto.

El exterior deberá transmitir:

- limpieza;
- orden;
- discreción;
- calidad.

La complejidad será una característica del diseño interno, nunca de la experiencia del usuario.

---

7. Modularidad por Encima de Todo

Cada función deberá implementarse como un módulo independiente.

Ningún módulo deberá asumir responsabilidades ajenas.

La independencia permitirá:

- evolucionar;
- reparar;
- fabricar;
- validar.

La modularidad será una prioridad incluso cuando implique un ligero aumento de complejidad inicial.

---

8. La Arquitectura Debe Sobrevivir al Tiempo

Las piezas cambiarán.

Los materiales cambiarán.

Los teléfonos cambiarán.

Los procesos de fabricación cambiarán.

La arquitectura deberá seguir siendo válida.

Toda decisión deberá preguntarse:

> **¿Seguiría teniendo sentido dentro de diez años?**

Si la respuesta es negativa, deberá reconsiderarse.

---

9. Diseño Guiado por Evidencias

Las decisiones de ingeniería no deberán basarse en intuiciones cuando puedan apoyarse en datos.

Siempre que sea posible deberán utilizarse:

- simulaciones;
- ensayos;
- prototipos;
- mediciones;
- validaciones.

Las opiniones deberán transformarse en hipótesis verificables.

---

10. Cada Pieza Debe Tener una Razón

No deberá existir ningún componente cuya función no pueda explicarse claramente.

Cada pieza deberá responder a una de las siguientes preguntas:

- ¿Qué función realiza?
- ¿Qué problema resuelve?
- ¿Qué ocurriría si desapareciera?

Si la respuesta no es clara, la pieza deberá replantearse.

---

11. La Estética Nunca Debe Comprometer la Funcionalidad

El diseño visual es importante.

Sin embargo, nunca deberá justificar:

- movimientos menos fiables;
- tolerancias inadecuadas;
- mecanismos frágiles;
- soluciones difíciles de fabricar.

La belleza del producto deberá surgir de una buena ingeniería.

---

12. La Funcionalidad Nunca Debe Comprometer la Experiencia

Del mismo modo, una mejora técnica no deberá empeorar innecesariamente la experiencia del usuario.

Cada nueva función deberá evaluarse considerando:

- facilidad de uso;
- aprendizaje;
- ergonomía;
- percepción de calidad;
- integración visual.

La mejor solución será aquella que el usuario apenas note mientras utiliza el producto.

---

13. La Robustez Tiene Prioridad sobre la Sofisticación

Cuando existan varias soluciones técnicamente válidas, deberá preferirse aquella que:

- tenga menos piezas;
- requiera menos ajustes;
- sea más fácil de fabricar;
- sea más fácil de mantener;
- presente menor probabilidad de fallo.

La simplicidad bien ejecutada deberá considerarse una virtud.

---

14. La Evolución Nunca Debe Romper la Coherencia

Las futuras versiones podrán incorporar nuevas funciones.

Sin embargo, ninguna evolución deberá romper los principios fundamentales definidos en este documento.

La identidad del producto deberá mantenerse reconocible independientemente de la generación desarrollada.

---

15. Ingeniería Centrada en la Confianza

El objetivo final de Privacy Case no es únicamente proteger sensores.

Su objetivo es generar confianza.

Cada decisión de diseño deberá contribuir a que el usuario sienta que:

- comprende el funcionamiento;
- controla el estado del dispositivo;
- puede verificar físicamente la privacidad;
- no depende exclusivamente de procesos invisibles.

La confianza será el resultado directo de un diseño honesto, comprensible y coherente.

---

16. Principios Inquebrantables

Durante toda la vida del proyecto deberán mantenerse los siguientes principios:

- Una única acción controla todo el sistema.

- El mecanismo permanece oculto en modo ONLINE.
- El producto parece una funda premium convencional cuando está en modo ONLINE.
- La transición entre estados es inmediata, clara y verificable.
- Todos los módulos son independientes.
- El sistema es completamente paramétrico.
- El diseño favorece la simplicidad mecánica.
- La arquitectura es escalable.
- La documentación acompaña siempre al diseño.
- La privacidad se comunica mediante mecanismos físicos, no mediante promesas de software.

---

17. Visión de Ingeniería

Privacy Case no debe aspirar únicamente a ser una buena funda.

Debe aspirar a convertirse en una referencia de cómo integrar mecanismos complejos dentro de un producto cotidiano sin sacrificar simplicidad, elegancia ni facilidad de uso.

La excelencia del proyecto no se medirá por el número de funciones incorporadas, sino por la naturalidad con la que el usuario las perciba.

---

18. Principio Maestro de la Filosofía de Diseño

> **La mejor ingeniería es aquella que hace que una solución extraordinariamente compleja se perciba como algo completamente evidente.**

Cuando el usuario deslice el interruptor entre ONLINE y OFFLINE, no deberá pensar en carros, guías, levas o mecanismos internos.

Simplemente deberá sentir que, por primera vez, tiene un control físico, inmediato y verificable sobre la privacidad de su dispositivo.

Ese será el verdadero éxito del proyecto.

Privacy Case v1.0

HOJA 27 — Design Review Checklist (Lista Maestra de Revisión del Diseño)

---

1. Objetivo

Antes de aprobar cualquier versión del proyecto, deberá realizarse una revisión sistemática del diseño utilizando la presente lista de comprobación.

El objetivo no será encontrar únicamente errores de modelado, sino verificar que el diseño sigue respetando la arquitectura, la filosofía y los principios definidos en este documento.

Ninguna versión deberá considerarse finalizada sin haber superado esta revisión.

---

2. Filosofía de la Revisión

La revisión no debe realizarse intentando demostrar que el diseño es correcto.

Debe realizarse intentando demostrar que existe una forma de hacerlo fallar.

Cada pregunta del presente documento deberá responderse de forma objetiva.

En caso de duda, la respuesta se considerará negativa hasta disponer de evidencia suficiente.

---

3. Arquitectura General

Antes de continuar deberá comprobarse que:

□ El sistema sigue teniendo un único grado de libertad principal.

□ Todos los módulos dependen únicamente del Main Carriage.

□ No existen dependencias directas entre módulos funcionales.

□ La arquitectura continúa siendo modular.

□ El sistema sigue siendo completamente paramétrico.

□ No se han introducido mecanismos redundantes.

---

4. Frame

Verificar que:

□ El Frame soporta correctamente todos los módulos.

□ No existen zonas excesivamente delgadas.

□ No existen cavidades innecesarias.

□ Los alojamientos mantienen sus tolerancias.

□ Las superficies de referencia permanecen estables.

□ El teléfono queda correctamente alineado.

□ Los botones y conectores mantienen su accesibilidad.

---

5. Main Carriage

Comprobar que:

□ El recorrido es continuo.

□ No existen bloqueos.

□ Las guías mantienen la alineación.

□ No aparecen deformaciones previsibles.

□ El carro puede desmontarse.

□ El peso continúa siendo razonable.

□ No existen superficies sin función.

---

6. Camera Module

Verificar:

□ La corredera permanece completamente oculta en modo ONLINE.

□ El movimiento es lineal.

□ No existen bisagras.

□ La cobertura de las cámaras es completa.

□ Las lentes nunca entran en contacto con la corredera.

□ No aparecen interferencias durante el recorrido.

□ El usuario percibe claramente cuándo la cámara está protegida.

---

7. Microphone Module

Comprobar:

□ Todas las compuertas cierran correctamente.

□ El material de sellado mantiene su posición.

□ El sistema permite sustitución.

□ El recorrido permanece sincronizado.

□ No existen deformaciones excesivas.

---

8. RF Module

Verificar:

□ Los alojamientos mantienen el volumen previsto.

□ El material puede instalarse fácilmente.

□ El módulo puede sustituirse.

□ No interfiere con otros mecanismos.

□ El sistema de compresión funciona correctamente.

---

9. Locking Module

Comprobar:

□ Existen únicamente dos posiciones estables.

□ El bloqueo transmite una sensación firme.

□ No existen movimientos accidentales.

□ El usuario percibe claramente el final del recorrido.

□ Los retenedores funcionan correctamente.

---

10. Movimiento General

Revisar:

□ El movimiento comienza inmediatamente.

□ No aparecen zonas duras.

□ La resistencia es uniforme.

□ El recorrido finaliza correctamente.

□ El bloqueo se produce siempre en la misma posición.

□ El mecanismo puede accionarse con una sola mano.

---

11. Ergonomía

Verificar:

□ El interruptor resulta cómodo.

□ Puede localizarse sin mirar.

□ Funciona tanto para diestros como para zurdos en la medida de lo posible.

□ El esfuerzo requerido resulta adecuado.

□ El producto mantiene un buen equilibrio en la mano.

---

12. Estética

Comprobar:

Modo ONLINE

□ Parece una funda premium convencional.

□ El mecanismo permanece invisible.

□ El incremento de espesor parece intencionado y proporcionado.

□ No existen elementos que llamen la atención.

Modo OFFLINE

□ El cambio visual es inmediato.

□ La privacidad resulta evidente.

□ El diseño mantiene coherencia estética.

---

13. Parametrización

Verificar:

□ Todas las dimensiones críticas dependen de parámetros.

□ No existen medidas escritas manualmente.

□ El historial permanece estable.

□ El cambio de modelo de teléfono no rompe el ensamblaje.

---

14. Fabricación

Comprobar:

□ Todas las piezas pueden imprimirse.

□ No existen geometrías imposibles.

□ Las orientaciones de fabricación están definidas.

□ Los espesores mínimos son correctos.

□ El montaje resulta viable.

---

15. Ensamblaje

Verificar:

□ El orden de montaje es lógico.

□ Ninguna pieza impide instalar otra.

□ Todas las fijaciones son accesibles.

□ El desmontaje resulta posible.

□ No existen operaciones ambiguas.

---

16. Mantenimiento

Comprobar:

□ Los módulos pueden sustituirse.

□ Las piezas de desgaste son accesibles.

□ No es necesario desmontar toda la funda para realizar una reparación sencilla.

□ El mantenimiento puede realizarse sin herramientas especiales, siempre que sea razonablemente posible.

---

17. Validación CAD

Verificar:

□ No existen interferencias.

□ El historial no contiene errores.

□ Todos los componentes están correctamente nombrados.

□ Los materiales están asignados.

□ Las configuraciones ONLINE y OFFLINE funcionan correctamente.

□ La vista explotada está actualizada.

---

18. Documentación

Comprobar:

□ Los planos están actualizados.

□ La BOM coincide con el ensamblaje.

□ Los renders representan la versión actual.

□ El registro de revisiones está completo.

□ Las modificaciones recientes han sido documentadas.

---

19. Revisión Estratégica

Antes de aprobar la versión deberá responderse afirmativamente a las siguientes preguntas:

- ¿El producto sigue resolviendo el problema original?
- ¿La solución continúa siendo intuitiva para el usuario?
- ¿Se ha añadido alguna complejidad innecesaria?
- ¿Existe una forma más sencilla de conseguir el mismo resultado?
- ¿La evolución respeta la filosofía del proyecto?

Si alguna respuesta genera dudas, el diseño deberá revisarse antes de avanzar.

---

20. Criterios de Liberación

Una versión podrá marcarse como **"Engineering Approved"** únicamente cuando:

- todas las comprobaciones anteriores hayan sido superadas;
- no existan incidencias críticas abiertas;
- las decisiones de diseño estén justificadas;
- la documentación refleje fielmente el estado del proyecto.

La aprobación de una versión no implica que el producto sea definitivo, sino que está preparado para la siguiente fase de desarrollo con un nivel de calidad controlado.

---

21. Principio Maestro de la Revisión

> **Un buen diseño no se aprueba porque parezca correcto. Se aprueba porque ha sido cuestionado desde todos los ángulos posibles y continúa demostrando su coherencia.**

La revisión sistemática constituye la última barrera entre una buena idea y un producto técnicamente sólido. Su objetivo no es ralentizar el desarrollo, sino evitar que pequeños errores se conviertan en problemas costosos en fases posteriores del proyecto.

Privacy Case v1.0

HOJA 28 — Manufacturing Readiness Assessment (Evaluación de Preparación para Fabricación)

---

1. Objetivo

El propósito de esta fase es determinar si el diseño ha alcanzado un nivel de madurez suficiente para iniciar un proceso de fabricación controlado.

La validación no se centrará únicamente en comprobar que el producto funciona.

También deberá verificarse que pueda:

- fabricarse de forma repetitiva;
- ensamblarse eficientemente;
- inspeccionarse fácilmente;
- mantenerse durante toda su vida útil;
- escalarse hacia procesos industriales.

Un producto técnicamente excelente, pero imposible de fabricar de forma consistente, no se considerará preparado para producción.

---

2. Filosofía de Fabricabilidad

Todo componente deberá diseñarse pensando en la fabricación desde el primer momento.

La fabricación no deberá adaptarse al diseño.

El diseño deberá facilitar la fabricación.

Cada decisión deberá responder a la siguiente pregunta:

> **¿Esta solución sigue siendo la mejor cuando deban producirse miles de unidades?**

Si la respuesta es negativa, deberá estudiarse una alternativa.

---

3. Nivel de Madurez del Diseño

Antes de autorizar cualquier fabricación piloto deberán cumplirse los siguientes requisitos:

- Arquitectura completamente definida.
- Mecanismo validado.
- Tolerancias revisadas.
- Parametrización finalizada.
- Componentes identificados.
- Materiales seleccionados.
- Documentación actualizada.
- Historial CAD limpio.

Ningún componente crítico deberá permanecer "pendiente de definir".

---

4. Evaluación de Componentes

Cada pieza deberá clasificarse según su método de fabricación previsto.

Piezas impresas

Se comprobará:

- orientación óptima;
- espesores mínimos;
- ausencia de geometrías imposibles;
- necesidad de soportes;
- tiempo estimado de fabricación;
- acabado superficial esperado.

Componentes comerciales

Se verificará:

- disponibilidad;
- tolerancias;
- compatibilidad dimensional;
- facilidad de suministro;

- posibilidad de sustitución por equivalentes.

Siempre que sea posible, se evitarán componentes exclusivos de un único proveedor.

---

5. Diseño para Ensamblaje (DFA)

El ensamblaje deberá optimizarse siguiendo los principios de **Design for Assembly (DFA)**.

Se buscará:

- reducir el número de operaciones;
- minimizar el uso de herramientas;
- eliminar montajes ambiguos;
- facilitar el acceso a las fijaciones;
- reducir el riesgo de errores.

Cada operación adicional deberá justificarse por un beneficio funcional claro.

---

6. Diseño para Fabricación (DFM)

El diseño deberá respetar los principios de **Design for Manufacturing (DFM)**.

En particular:

- evitar geometrías difíciles de producir;
- reducir mecanizados innecesarios;
- minimizar tolerancias extremadamente exigentes;
- utilizar radios y espesores coherentes con el proceso seleccionado;
- favorecer piezas simétricas cuando sea posible.

El objetivo será reducir variabilidad y coste.

---

7. Secuencia de Producción

La fabricación deberá organizarse siguiendo una secuencia lógica.

Etapa 1

Fabricación de componentes estructurales.

↓

Etapa 2

Fabricación de componentes móviles.

↓

Etapa 3

Preparación de materiales funcionales.

↓

Etapa 4

Inspección dimensional.

↓

Etapa 5

Ensamblaje.

↓

Etapa 6

Validación funcional.

↓

Etapa 7

Control de calidad final.

Cada etapa deberá finalizar antes de iniciar la siguiente.

---

8. Control de Calidad

Todos los productos fabricados deberán someterse a una inspección estandarizada.

Como mínimo deberán verificarse:

- dimensiones críticas;
- recorrido del interruptor;
- funcionamiento ONLINE;
- funcionamiento OFFLINE;
- correcto bloqueo;
- alineación de la corredera;
- aspecto exterior.

Las piezas que no cumplan los criterios establecidos deberán rechazarse o reprocesarse.

---

9. Repetibilidad

El proceso de fabricación deberá ser suficientemente estable para producir unidades equivalentes.

La variación entre fundas no deberá afectar:

- al recorrido;
- al esfuerzo de accionamiento;
- a la sincronización;
- al ajuste de los módulos.

La experiencia del usuario deberá ser consistente entre diferentes unidades.

---

10. Escalabilidad

La arquitectura deberá permitir una transición progresiva entre:

1. Prototipo funcional.
2. Serie piloto.
3. Producción limitada.
4. Producción industrial.

Cada etapa deberá requerir el menor número posible de modificaciones sobre el diseño original.

---

11. Costes de Producción

Durante la evaluación deberán identificarse los principales factores de coste.

Entre ellos:

- cantidad de material;
- tiempo de impresión o fabricación;
- número de piezas;
- operaciones de montaje;
- componentes comerciales;
- controles de calidad.

La optimización de costes nunca deberá comprometer la funcionalidad ni la fiabilidad.

---

12. Logística y Suministro

Antes de iniciar una producción continuada deberán evaluarse:

- disponibilidad de materias primas;
- tiempos de suministro;
- proveedores alternativos;
- almacenamiento de componentes;
- trazabilidad de lotes.

Reducir la dependencia de un único proveedor aumentará la resiliencia del proyecto.

---

13. Preparación para Producción Piloto

El diseño podrá considerarse preparado para una primera serie piloto cuando:

- la documentación esté completa;
- el ensamblaje haya sido validado;
- las tolerancias estén verificadas;
- los riesgos críticos identificados en el FMEA dispongan de medidas de mitigación;
- el checklist de revisión haya sido superado.

La serie piloto tendrá como objetivo validar el proceso de fabricación además del propio producto.

---

14. Indicadores de Preparación

Se recomienda evaluar la preparación del proyecto mediante los siguientes indicadores:

Área	Estado esperado
Arquitectura	Completamente definida
Diseño CAD	Estable y paramétrico
Fabricación	Compatible con el proceso seleccionado
Ensamblaje	Validado paso a paso
Calidad	Procedimientos documentados
Mantenimiento	Accesible y modular
Escalabilidad	Preparada para futuras versiones
Documentación	Completa y actualizada

Solo cuando todas las áreas alcancen un nivel satisfactorio se considerará que el proyecto está preparado para avanzar hacia una producción controlada.

---

15. Principio Maestro de Preparación para Fabricación

> **Un producto está preparado para fabricarse cuando el proceso de producción resulta tan predecible como el propio diseño.**

El éxito de Privacy Case dependerá no solo de la calidad de su arquitectura mecánica, sino también de su capacidad para reproducirse de forma consistente, eficiente y controlada. Una buena ingeniería no termina cuando el mecanismo funciona; termina cuando cualquier unidad fabricada ofrece exactamente la misma experiencia al usuario.

HOJA 29 — Executive Engineering Summary (Resumen Ejecutivo de Ingeniería)

---

1. Introducción

Privacy Case v1.0 es una plataforma mecánica integrada en una funda para smartphone diseñada para proporcionar al usuario un control físico, inmediato y verificable sobre determinados elementos relacionados con la privacidad de su dispositivo.

A diferencia de las soluciones basadas exclusivamente en software, el sistema utiliza mecanismos físicos que modifican el estado del dispositivo mediante un único accionamiento mecánico.

El proyecto ha sido concebido desde el inicio siguiendo principios de ingeniería orientados a la modularidad, la escalabilidad y la futura industrialización.

---

2. Problema Identificado

Los smartphones actuales incorporan un número creciente de sensores:

- cámaras,
- micrófonos,
- antenas,
- sensores ambientales,
- sistemas biométricos.

Aunque estos dispositivos incluyen mecanismos de protección mediante software, el usuario rara vez dispone de una forma física de verificar cuándo determinados sensores se encuentran realmente protegidos.

Esta dependencia exclusiva del software genera una percepción de pérdida de control.

Privacy Case nace para ofrecer una alternativa basada en mecanismos físicos cuya posición pueda verificarse visualmente y mediante el tacto.

---

3. Propuesta de Valor

El producto transforma una interacción extremadamente sencilla en una secuencia mecánica altamente coordinada.

Mediante el desplazamiento de un único interruptor, el sistema modifica simultáneamente el estado de diversos módulos internos, permitiendo al usuario alternar entre dos configuraciones claramente diferenciadas:

- **Modo ONLINE**, orientado al uso normal del dispositivo, donde la funda mantiene la apariencia de una funda premium convencional y todos los mecanismos permanecen completamente integrados y ocultos.
- **Modo OFFLINE**, donde el sistema despliega físicamente los elementos de protección definidos por la arquitectura del producto y proporciona una confirmación visual y táctil del nuevo estado.

Esta experiencia busca combinar simplicidad de uso con un elevado grado de confianza.

---

4. Arquitectura Técnica

La arquitectura se basa en un único principio mecánico:

> **Un único grado de libertad controla todos los módulos funcionales del sistema.**

El recorrido del interruptor acciona un **Main Carriage**, responsable de sincronizar el movimiento del resto de subsistemas mediante interfaces mecánicas independientes.

Esta organización permite desacoplar las funciones específicas de cada módulo sin perder coordinación.

Los principales bloques funcionales son:

- User Interface.
- Main Carriage.
- Camera Module.
- Microphone Module.
- RF Module.
- Locking Module.
- Structural Frame.

Cada uno posee una única responsabilidad claramente definida.

---

5. Principales Decisiones de Ingeniería

Durante el desarrollo se han establecido varios principios fundamentales:

- ausencia de bisagras para el obturador de cámara;
- movimiento lineal de los elementos móviles siempre que sea posible;
- integración completa del mecanismo en modo ONLINE;
- diseño totalmente paramétrico;
- modularidad completa del sistema;
- separación entre estructura y funciones activas;
- facilidad de mantenimiento;
- preparación para fabricación mediante procesos aditivos e industriales.

Estas decisiones buscan maximizar la robustez y facilitar la evolución futura del producto.

6. Estado Actual del Desarrollo

En el momento de redactar este documento, la arquitectura del sistema contempla:

- una definición completa de los módulos funcionales;
- una estructura paramétrica preparada para Fusion 360;
- una estrategia de validación mecánica;
- un plan de prototipado;
- un análisis preliminar de riesgos (FMEA);
- criterios de preparación para fabricación;
- una documentación técnica estructurada.

El proyecto se encuentra preparado para avanzar hacia la fase de modelado CAD detallado, prototipado funcional y validación física.

---

7. Escalabilidad

La arquitectura ha sido diseñada como una plataforma y no como un producto específico para un único teléfono.

La adaptación a nuevos dispositivos se basa principalmente en la modificación de parámetros geométricos y de los componentes que dependen directamente de la forma del terminal.

El núcleo mecánico permanece inalterado.

Esta estrategia facilita la expansión del producto a futuras generaciones de smartphones sin rediseñar completamente el mecanismo.

---

8. Preparación para Industrialización

Desde las primeras fases del proyecto se han incorporado criterios de:

- Design for Manufacturing (DFM).
- Design for Assembly (DFA).
- Modularidad.
- Parametrización.
- Mantenimiento.
- Escalabilidad.

Esta aproximación pretende reducir el número de iteraciones necesarias durante el paso desde el prototipo hacia una fabricación controlada.

---

9. Riesgos Identificados

Como todo desarrollo de ingeniería, el proyecto presenta retos técnicos que deberán validarse experimentalmente.

Entre ellos destacan:

- comportamiento real de los mecanismos tras miles de ciclos;
- selección definitiva de materiales funcionales;
- optimización de tolerancias;
- validación del sistema de aislamiento electromagnético;
- integración con diferentes configuraciones de cámaras.

Todos estos aspectos forman parte del plan de desarrollo previsto y han sido contemplados mediante estrategias específicas de mitigación.

---

10. Ventajas Competitivas Potenciales

Sin prejuzgar el estado del mercado ni la existencia de soluciones similares, la propuesta incorpora varios elementos que podrían aportar diferenciación técnica, entre ellos:

- control físico mediante un único accionamiento;
- arquitectura modular sincronizada;
- integración discreta en una funda de aspecto convencional;
- diseño preparado para evolucionar entre distintos modelos de teléfono;
- enfoque centrado en la verificabilidad física del estado de privacidad.

Estas características deberán evaluarse frente al estado del arte durante las fases posteriores del proyecto.

---

11. Próximos Pasos

Las siguientes etapas del desarrollo serán:

1. Modelado CAD definitivo en Fusion 360.
2. Simulación cinemática.
3. Fabricación del primer prototipo funcional.
4. Validación mecánica.
5. Optimización iterativa.
6. Serie piloto.
7. Preparación para industrialización.

Cada fase utilizará como referencia la documentación desarrollada en este documento.

---

12. Conclusión Ejecutiva

Privacy Case representa una propuesta de ingeniería orientada a proporcionar un control físico sobre determinados aspectos de la privacidad del smartphone mediante una arquitectura mecánica integrada, modular y preparada para evolucionar.

El proyecto ha sido estructurado siguiendo principios propios del desarrollo industrial, priorizando la simplicidad de uso, la robustez mecánica y la escalabilidad tecnológica.

Más allá del producto concreto, la arquitectura desarrollada constituye una base sobre la que podrán construirse futuras generaciones de soluciones orientadas al control físico de la interacción entre el usuario y los sensores de sus dispositivos.

---

13. Principio Maestro del Proyecto

> **Privacy Case no pretende competir con el software. Pretende ofrecer aquello que el software no puede proporcionar por sí solo: una evidencia física, visible y verificable de que el usuario mantiene el control sobre el estado de determinados elementos de su dispositivo.**

Toda la ingeniería desarrollada a lo largo de este documento converge en ese objetivo. Cada decisión de diseño, cada módulo y cada principio arquitectónico han sido definidos para que el usuario no tenga que confiar únicamente en una interfaz digital, sino que pueda comprender y verificar el funcionamiento del sistema mediante una interacción física sencilla, intuitiva y consistente.

HOJA 30 — Master Design Manifesto (Manifiesto Maestro de Diseño)

---

1. Introducción

Todo proyecto de ingeniería comienza resolviendo un problema.

Los mejores proyectos terminan cambiando la forma en que las personas entienden ese problema.

Privacy Case no nace para fabricar una funda.

Nace para replantear la relación entre el usuario y la privacidad de los dispositivos que utiliza todos los días.

---

2. El Problema Fundamental

Durante décadas, el desarrollo tecnológico ha seguido una misma dirección:

Cada vez más sensores.

Cada vez más conectividad.

Cada vez más software.

Sin embargo, la capacidad del usuario para comprender qué ocurre realmente dentro de su dispositivo no ha evolucionado al mismo ritmo.

Hoy resulta sencillo activar o desactivar funciones mediante una interfaz digital.

Lo difícil es poder verificar físicamente qué estado tiene realmente el dispositivo.

Privacy Case nace precisamente para reducir esa distancia entre la acción del usuario y la confianza que percibe.

---

3. Nuestra Filosofía

Creemos que el control más intuitivo es el control físico.

Un interruptor.

Un movimiento.

Una posición.

Un resultado.

Cuando una acción puede verse, tocarse y comprobarse, la incertidumbre disminuye.

No sustituimos al software.

Lo complementamos con una interacción tangible.

---

4. La Ingeniería al Servicio del Usuario

La tecnología más avanzada no es la que muestra toda su complejidad.

Es la que consigue ocultarla.

El usuario nunca debería tener que comprender el funcionamiento interno de un mecanismo para confiar en él.

Nuestro trabajo como ingenieros consiste precisamente en asumir esa complejidad para que el usuario no tenga que hacerlo.

---

5. El Valor de la Simplicidad

Cada pieza añadida debe justificar su existencia.

Cada movimiento debe tener un propósito.

Cada milímetro debe aportar una mejora real.

La simplicidad no significa ausencia de ingeniería.

Significa que toda la ingeniería trabaja en la misma dirección.

---

6. Honestidad Mecánica

Privacy Case apuesta por mecanismos cuya función pueda comprobarse directamente.

No pretende convencer al usuario mediante mensajes en pantalla.

Pretende que el propio producto comunique su estado.

Cuando la funda se encuentra en modo ONLINE deberá parecer una funda premium completamente normal.

Cuando el usuario seleccione el modo OFFLINE, el cambio deberá percibirse de forma inmediata, física y evidente.

La mecánica debe hablar por sí sola.

---

7. Diseño que Perdure

No diseñamos para un único teléfono.

No diseñamos para una única generación.

Diseñamos una arquitectura capaz de evolucionar.

Los materiales cambiarán.

Los procesos de fabricación cambiarán.

Los teléfonos cambiarán.

Pero los principios deberán permanecer.

---

8. Ingeniería Responsable

Cada decisión tomada durante el desarrollo deberá responder a tres preguntas:

- ¿Mejora realmente el producto?

- ¿Hace la experiencia más sencilla?
- ¿Podrá mantenerse dentro de cinco años?

Si cualquiera de estas respuestas es negativa, la decisión deberá revisarse.

La innovación no consiste en añadir funciones.

Consiste en eliminar todo aquello que no aporta valor.

---

9. Calidad Antes que Velocidad

Un proyecto bien diseñado puede tardar más en desarrollarse.

Sin embargo, cada iteración realizada antes de la fabricación evita errores mucho más costosos en el futuro.

La paciencia forma parte de la ingeniería.

La documentación forma parte del diseño.

La validación forma parte de la creatividad.

---

10. Modularidad Como Filosofía

Cada módulo representa una responsabilidad.

Cada responsabilidad merece poder evolucionar de forma independiente.

La modularidad no es únicamente una decisión técnica.

Es una forma de construir productos capaces de adaptarse al futuro sin perder coherencia.

---

11. La Confianza Como Objetivo

El propósito final de Privacy Case no consiste únicamente en proteger sensores.

Su verdadero objetivo es generar confianza.

Confianza en que el usuario comprende el estado de su dispositivo.

Confianza en que puede modificar ese estado cuando lo desee.

Confianza en que el mecanismo responde siempre de la misma manera.

La confianza no se promete.

Se diseña.

---

12. Una Nueva Categoría de Producto

Privacy Case no pretende ser simplemente otra funda para smartphone.

Aspira a demostrar que es posible integrar mecanismos físicos avanzados en objetos cotidianos sin aumentar su complejidad de uso.

Si el proyecto alcanza su objetivo, la funda dejará de ser un simple accesorio para convertirse en una interfaz física entre el usuario y la privacidad de su dispositivo.

---

13. Compromiso con la Evolución

Este documento no representa el final del proyecto.

Representa el comienzo de una arquitectura que deberá evolucionar mediante:

- prototipos;
- ensayos;
- validaciones;
- mejoras continuas;
- nuevas tecnologías;
- nuevas generaciones de dispositivos.

Cada versión futura deberá respetar los principios aquí definidos, incluso cuando cambien los detalles de implementación.

---

14. Legado de Ingeniería

La calidad de un producto no se mide únicamente por su éxito comercial.

También se mide por la claridad con la que transmite sus principios de diseño.

El mayor valor de Privacy Case no será únicamente el mecanismo desarrollado.

Será la metodología utilizada para construirlo:

- pensar antes de modelar;
- validar antes de fabricar;
- simplificar antes de añadir;
- documentar antes de olvidar.

Ese conocimiento permanecerá incluso cuando el producto evolucione.

---

15. Manifiesto Final

Privacy Case nace de una convicción sencilla: el usuario debe poder comprender, controlar y verificar físicamente aquello que considera importante.

La buena ingeniería no impresiona por la cantidad de mecanismos que contiene, sino por la naturalidad con la que esos mecanismos desaparecen para dejar paso a una experiencia sencilla, intuitiva y fiable.

Cada línea de este documento, cada parámetro, cada módulo y cada decisión de diseño persiguen un único objetivo: convertir una idea compleja en un producto que cualquier persona pueda utilizar sin esfuerzo y en el que pueda confiar sin necesidad de explicaciones.

Ese será siempre el estándar de Privacy Case.

EPÍLOGO

Con esta hoja concluye la **Engineering Design Specification v1.0**.

El documento completo define la visión, la arquitectura, la metodología, los requisitos y los principios necesarios para desarrollar Privacy Case desde una idea conceptual hasta un producto preparado para prototipado, validación y evolución.

A partir de este punto, el trabajo deja de estar en el papel y pasa al taller, al laboratorio y al modelo CAD. Cada iteración futura deberá mantener el equilibrio entre innovación, simplicidad y rigor técnico que ha guiado este documento desde la primera hoja.

FIN DEL DOCUMENTO — ENGINEERING DESIGN SPECIFICATION v1.0